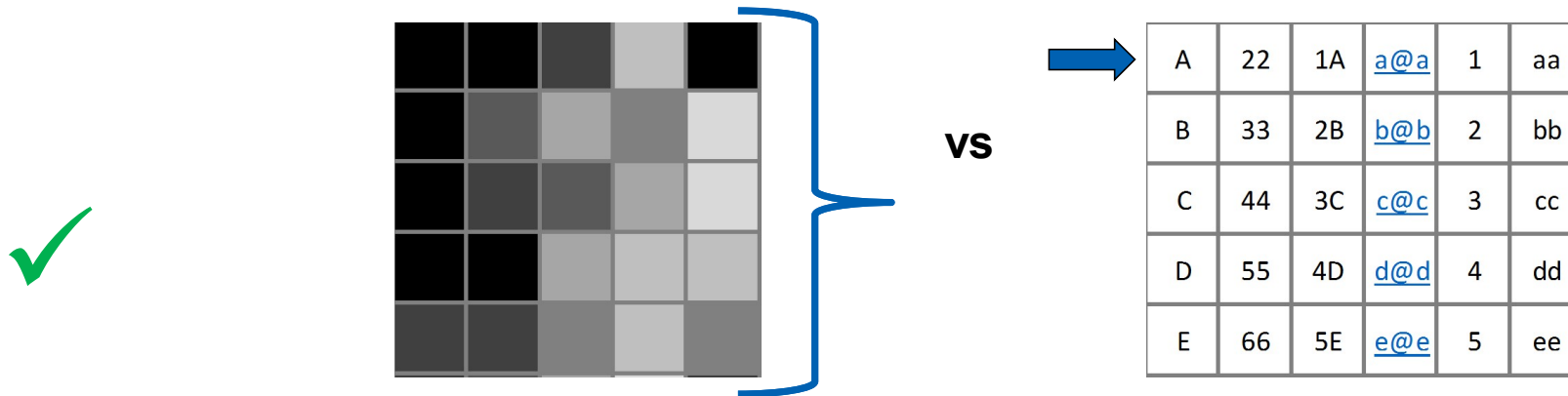


Reti neurali convoluzionali (CNN)

Introduzione

- Una **rete neurale convoluzionale** (nota anche come CNN o ConvNet) è un tipo di rete neurale artificiale
- L'architettura di una ConvNet è progettata per sfruttare la **struttura 2D** di un'immagine di input.

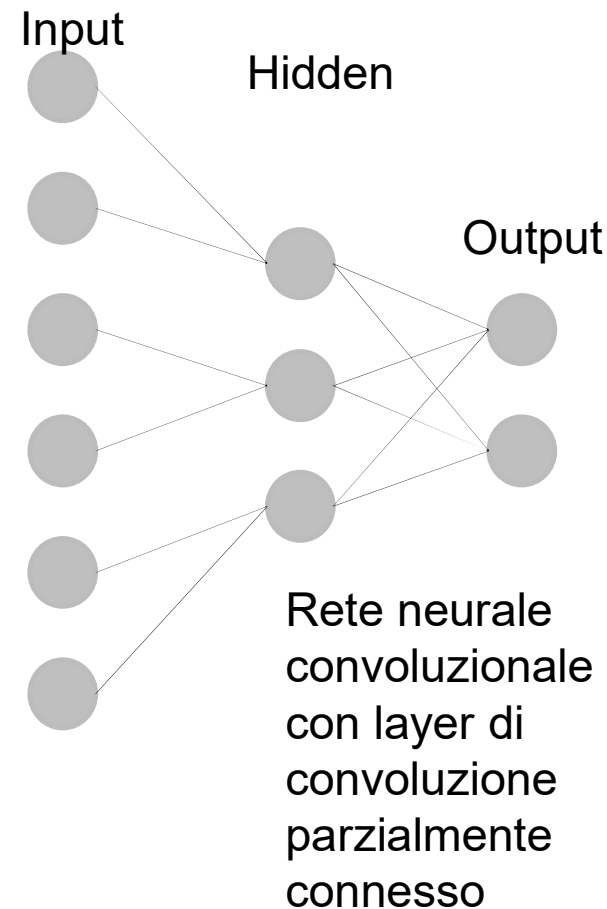
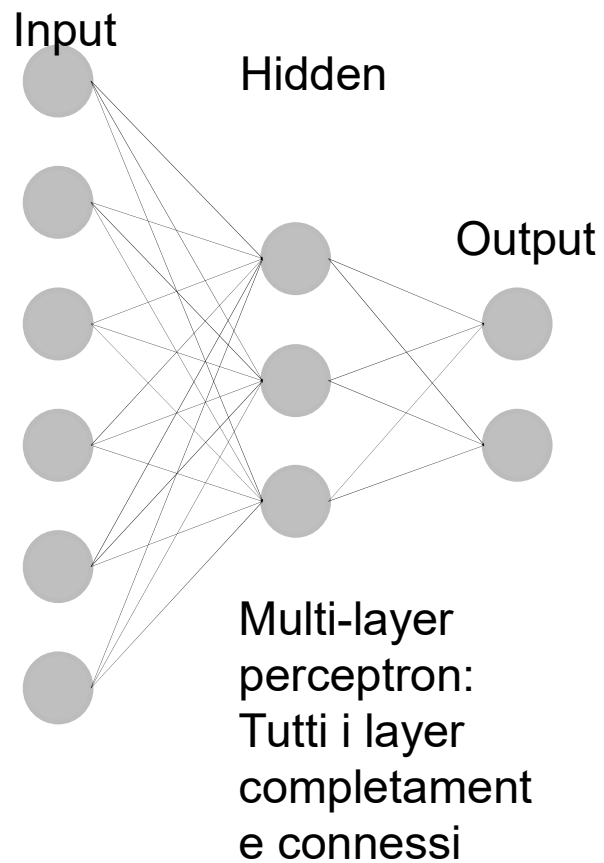


- Una ConvNet è composta da uno o più **layer convoluzionali** (spesso con una fase di **pooling**) seguiti da uno o più strati completamente connessi, come in una rete neurale multistrato standard.

Motivazione alla base di ConvNets

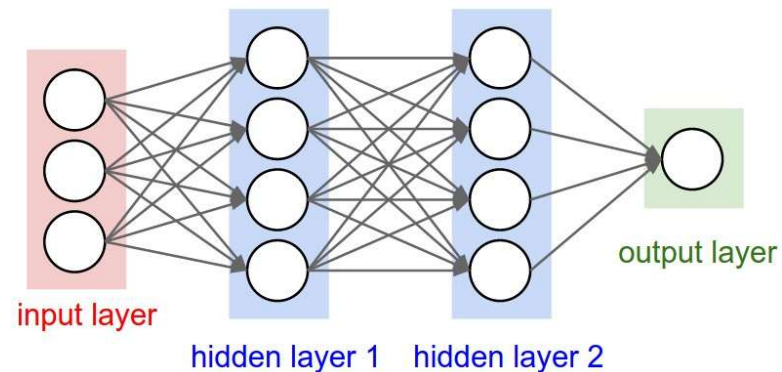
- Consideriamo un'immagine di dimensioni $200 \times 200 \times 3$ (200 di larghezza, 200 di altezza, 3 canali di colore)
 - un **singolo neurone completamente connesso** in un primo hidden layer di una rete neurale normale avrebbe $200 \times 200 \times 3 = 120.000$ pesi.
 - A causa della presenza di molti di questi neuroni, questa connettività completa è uno spreco e l'enorme numero di parametri porterebbe rapidamente a un overfitting.
- Tuttavia, in una ConvNet, i neuroni di un layer **saranno connessi solo a una piccola regione** del layer precedente, anziché a tutti i neuroni in modo completamente connesso.
 - Il layer di output finale avrà dimensioni $1 \times 1 \times N$, perché alla fine dell'architettura ConvNet ridurremo l'immagine completa in un singolo vettore di punteggi di classe (per N classi), disposti lungo la dimensione di profondità

MLP contro ConvNet

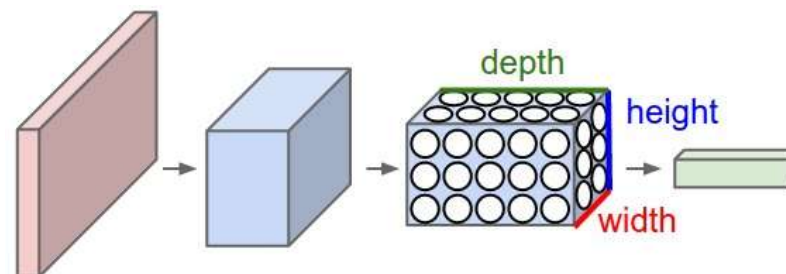


MLP contro ConvNet

- Una normale rete neurale a 3 layer.



- Una ConvNet organizza i suoi neuroni in tre dimensioni (larghezza, altezza, profondità), come visualizzato in uno dei layer.



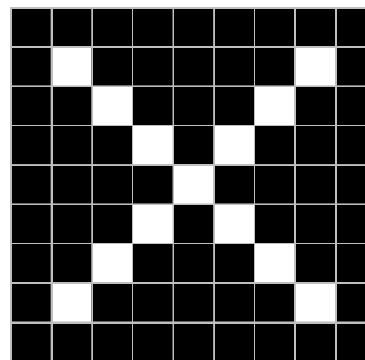
Come funziona ConvNet

- Ad esempio, un ConvNet accetta l'input come un'immagine che può essere classificata come 'X' o 'O'

Un matrice di pixel bidimensionale

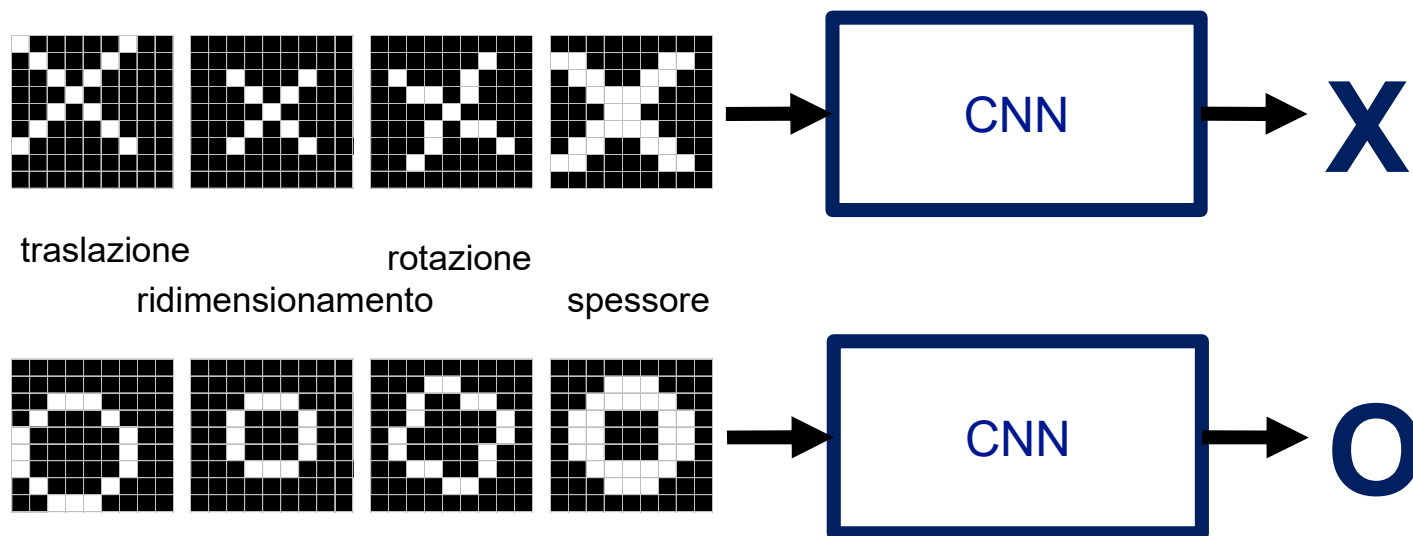


- In un caso semplice, 'X' apparirebbe così:



Come funziona ConvNet

- E per quanto riguarda i casi più complicati?



Come funziona ConvNet – Cosa vede il computer

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1



-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Come funziona ConvNet – Cosa vede il computer

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1



-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Come funziona ConvNet – Cosa vede il computer

- Poiché il modello non corrisponde esattamente, il computer non sarà in grado di classificarlo come "X"

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	X	-1	-1	-1	-1	X	X	-1
-1	X	X	-1	-1	X	X	-1	-1
-1	-1	X	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	X	-1	-1
-1	-1	X	X	-1	-1	X	X	-1
-1	X	X	-1	-1	-1	-1	X	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

ConvNet (in sintesi)

- Il layer di convoluzione calcolerà l'output dei neuroni connessi alle regioni locali nell'input, ciascuno dei quali calcolerà un prodotto scalare tra i propri pesi e una **piccola regione** a cui sono connessi nel volume di input.
- Il layer RELU applicherà una funzione di attivazione elemento per elemento, come la soglia $\max(0, x)$. Ciò lascia invariata la dimensione del volume.
- Il layer di pooling eseguirà un'operazione di downsampling lungo le dimensioni spaziali (larghezza, altezza).
- Il layer fully connected (completamente connesso) calcolerà i punteggi di classe, ottenendo un volume di dimensione $[1 \times 1 \times N]$, dove ciascuno degli N numeri corrisponde a un punteggio di classe, ad esempio tra le N categorie.

Richiamo – Cosa vede il computer

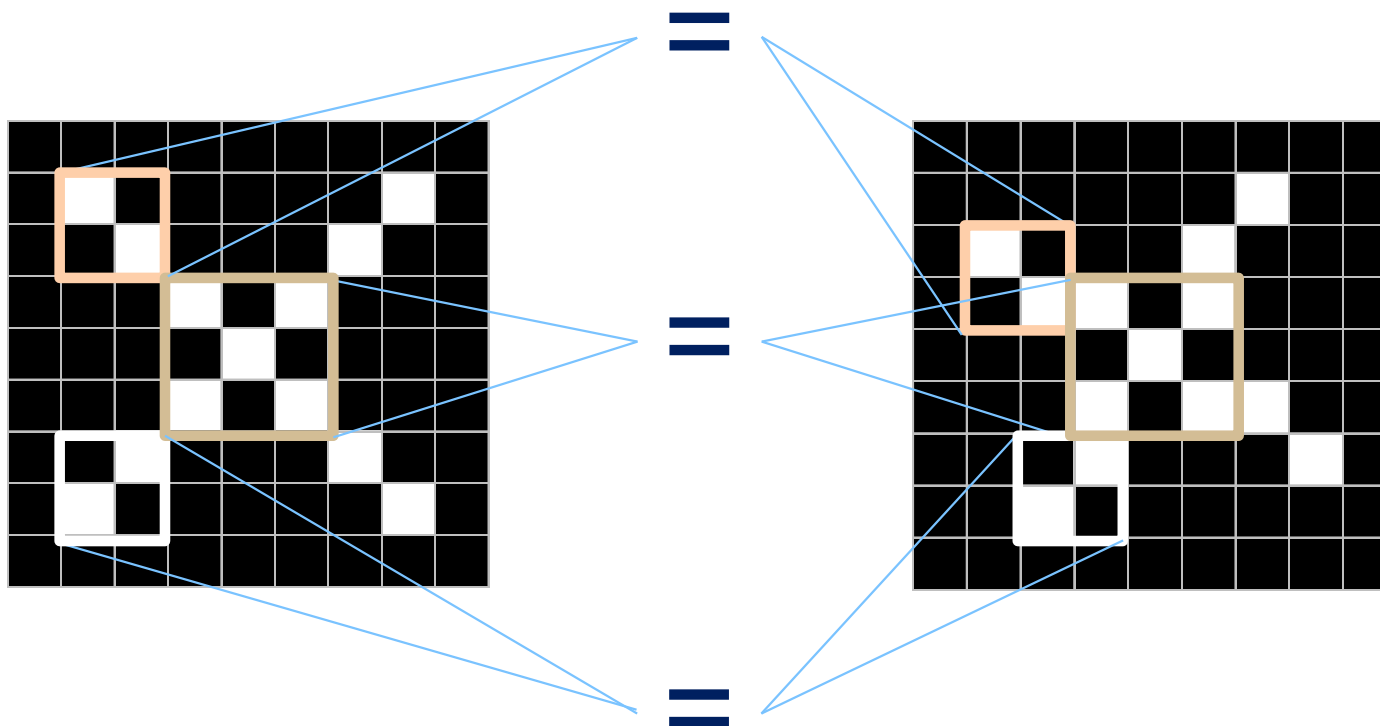
- Poiché il modello non corrisponde esattamente, il computer non sarà in grado di classificarlo come "X"

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	X	-1	-1	-1	-1	X	X	-1
-1	X	X	-1	-1	X	X	-1	-1
-1	-1	X	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	X	-1	-1
-1	-1	X	X	-1	-1	X	X	-1
-1	X	X	-1	-1	-1	-1	X	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

- Cosa è cambiato?

Layer convoluzionale

- Il layer di convoluzione funzionerà per identificare pattern invece di singoli pixel



Layer convoluzionale - Filtri

- I parametri del layer di convoluzione sono costituiti da un set di **filtri** apprendibili.
- Ogni filtro è piccolo spazialmente (in larghezza e altezza), ma si estende per l'intera profondità del volume di input.
- Durante il passaggio in avanti, facciamo scorrere (più precisamente, **convolviamo**) ciascun filtro lungo la larghezza e l'altezza del volume di input e calcoliamo i prodotti scalari tra le voci del filtro e l'input in qualsiasi posizione.

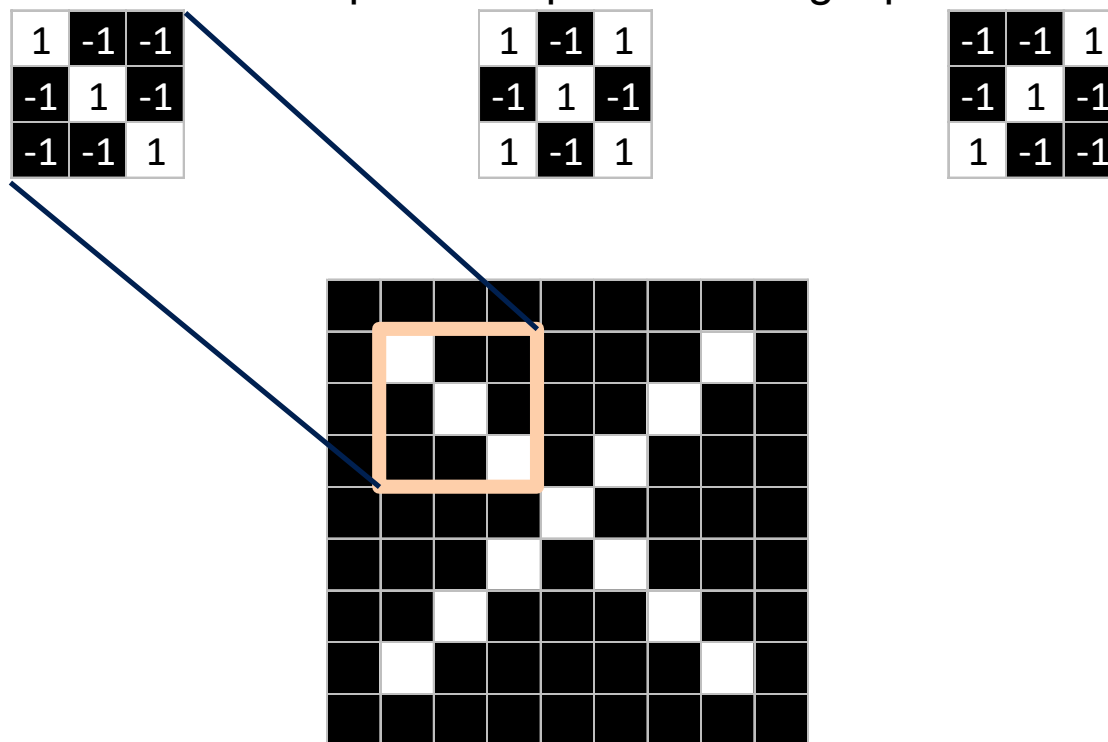
1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	1

-1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	-1

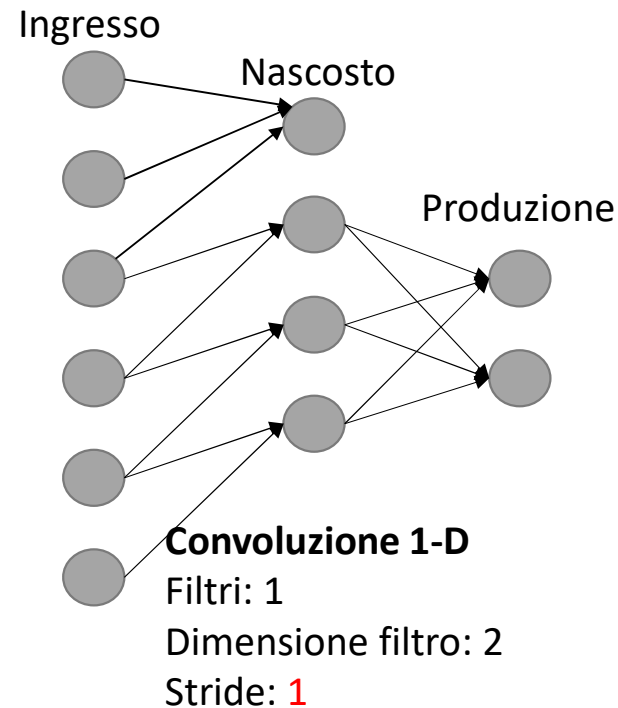
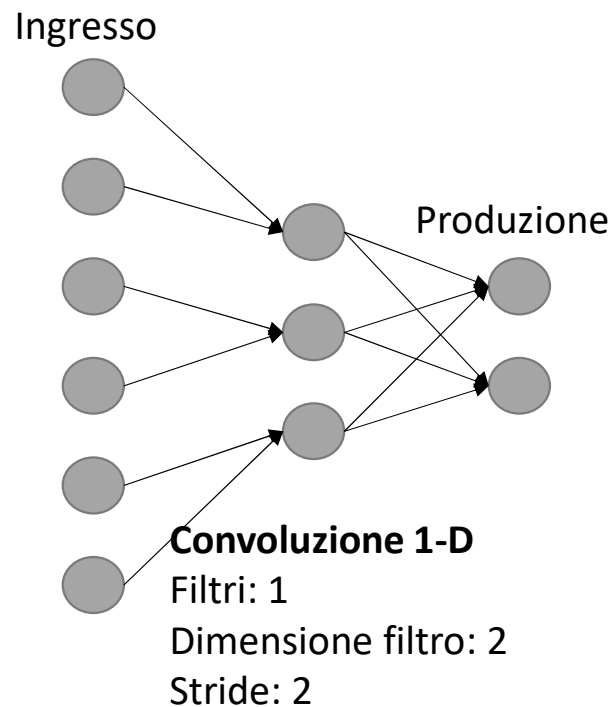
Layer convoluzionale - Filtri

- Facendo scorrere il filtro lungo la larghezza e l'altezza dell'input si ottiene una mappa di attivazione (**feature map**) bidimensionale che risponde a quel filtro in ogni posizione spaziale.



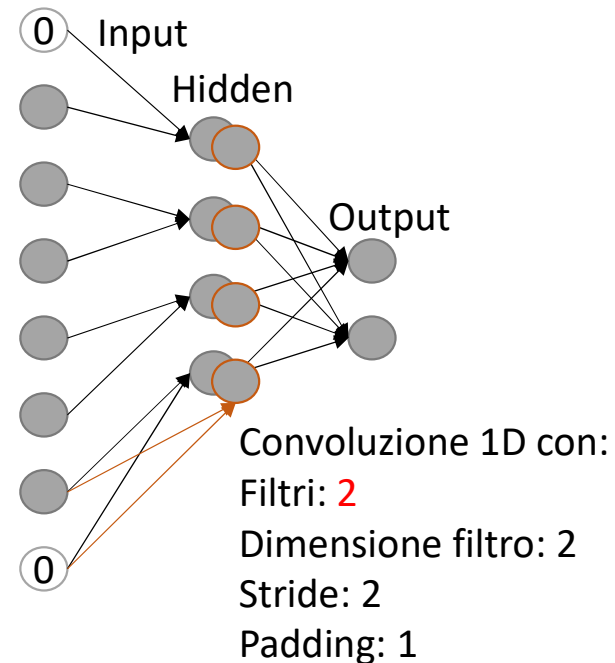
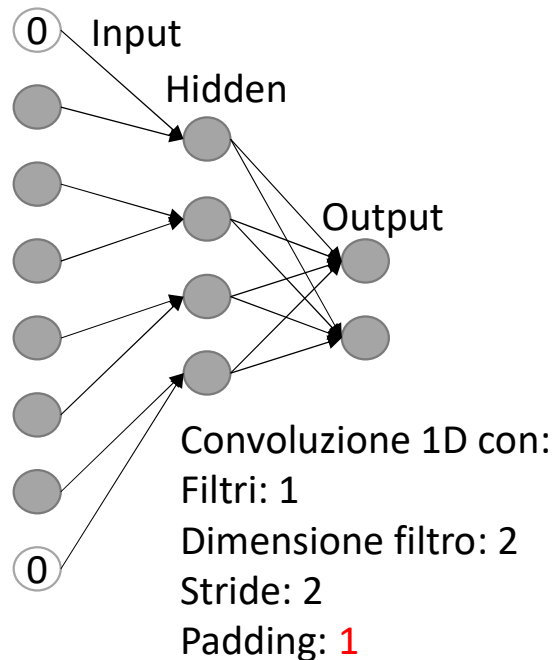
Layer convoluzionale - Strides

- La distanza percorsa dal filtro rispetto all'input dal livello precedente a ogni attivazione è definita **stride**.



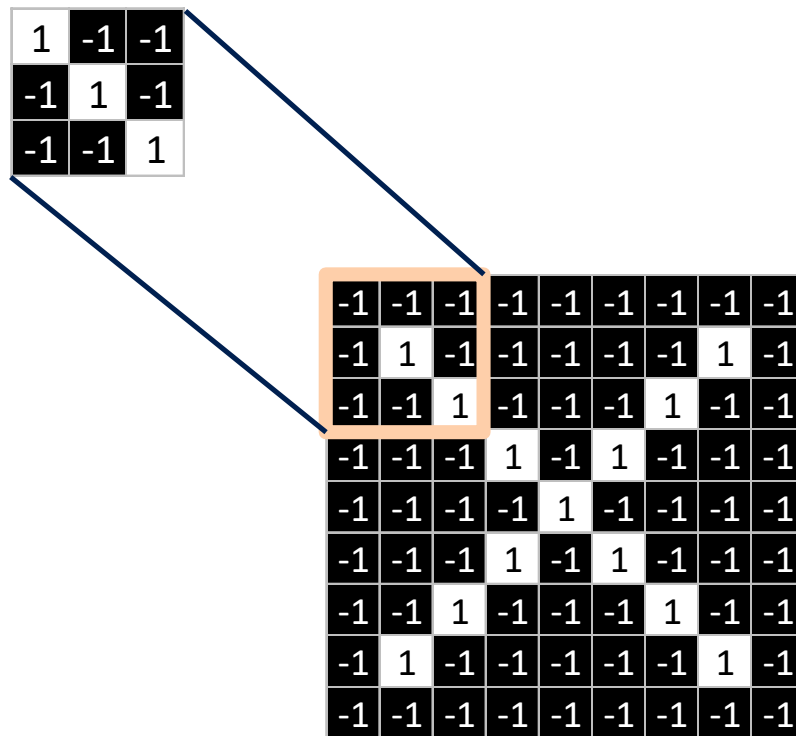
Layer convoluzionale - Padding

- A volte è comodo aggiungere degli zeri lungo il bordo del volume di ingresso.
- Il padding zero ci consente di preservare la dimensione spaziale dei volumi di output

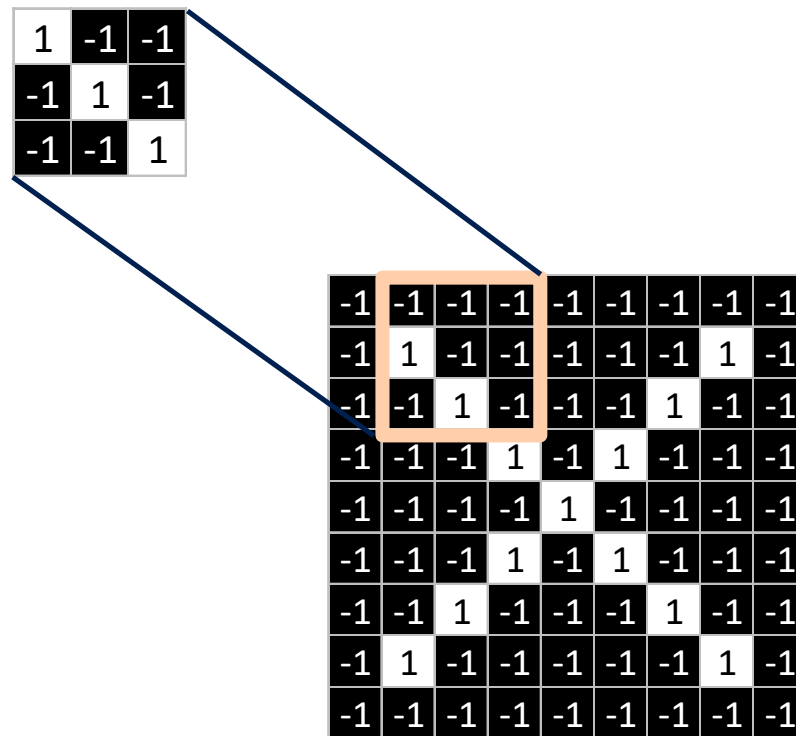


Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di navigazione

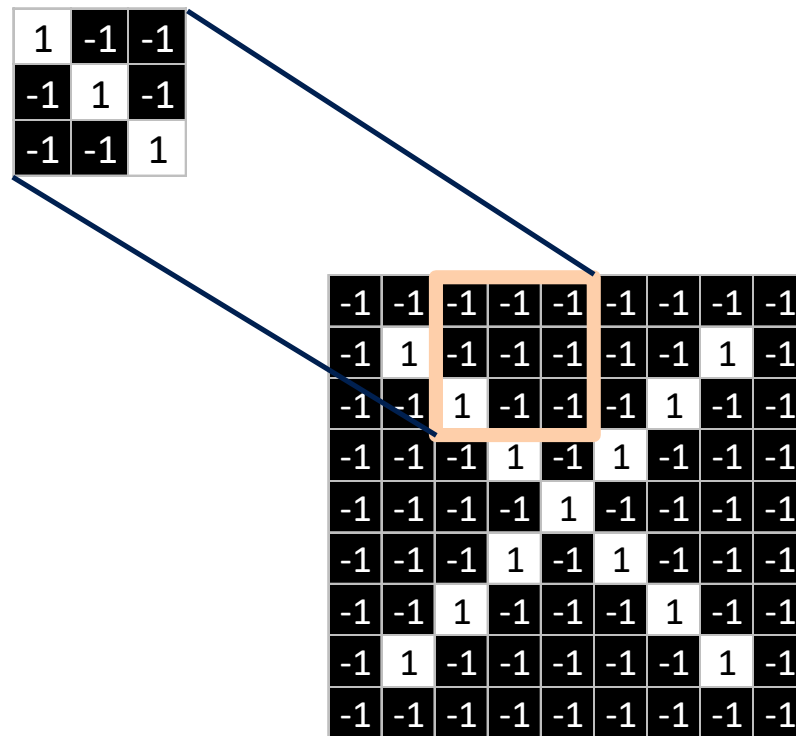
- Stride = 1, Dimensione filtro = 3 X 3 X 1, Padding = 0



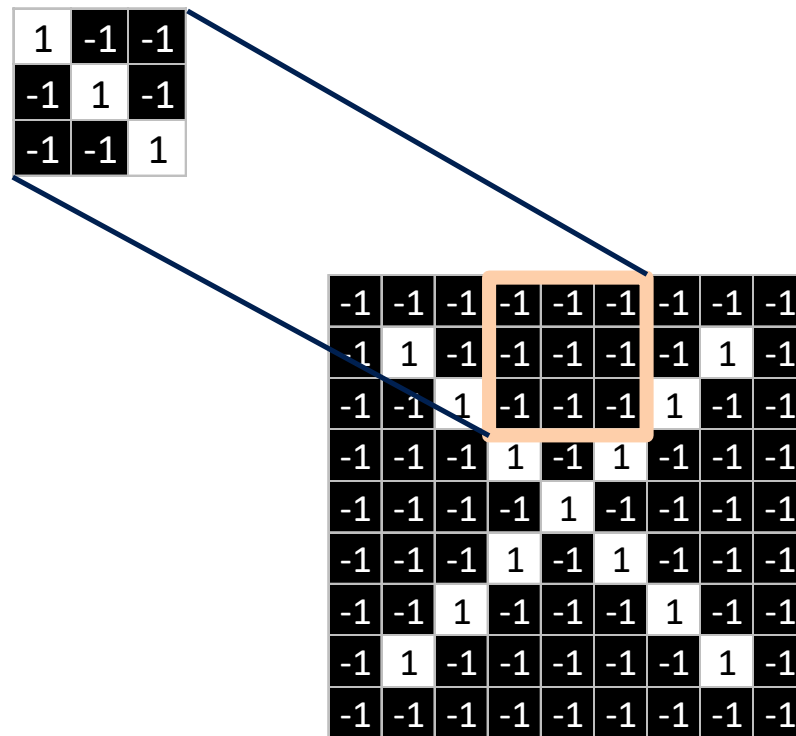
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di navigazione



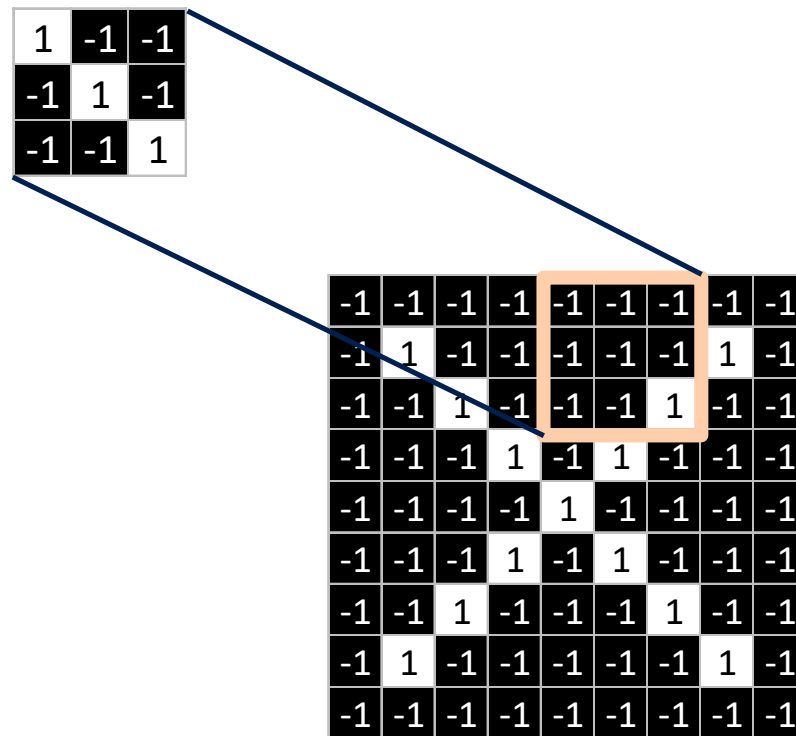
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di navigazione



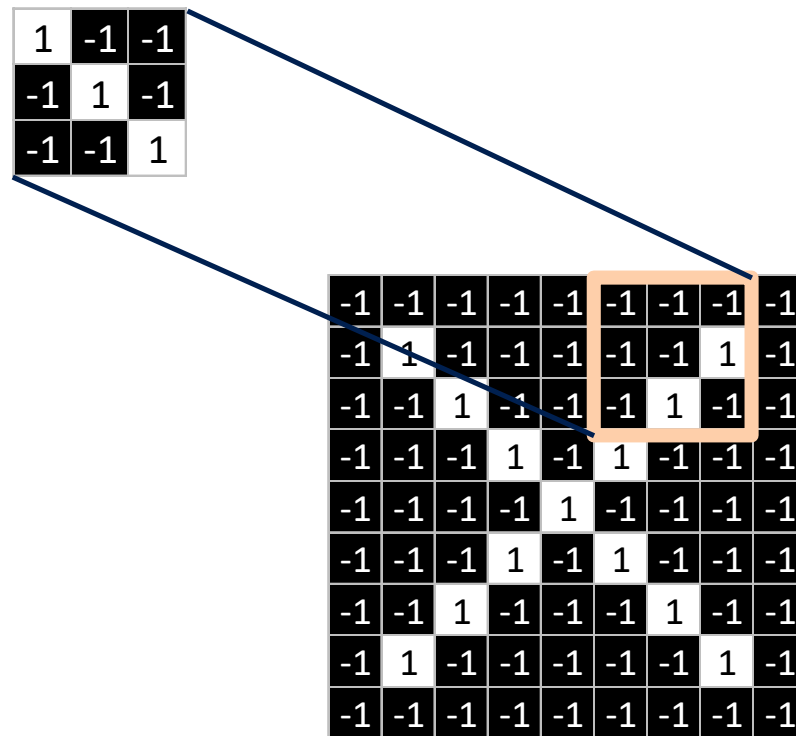
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di navigazione



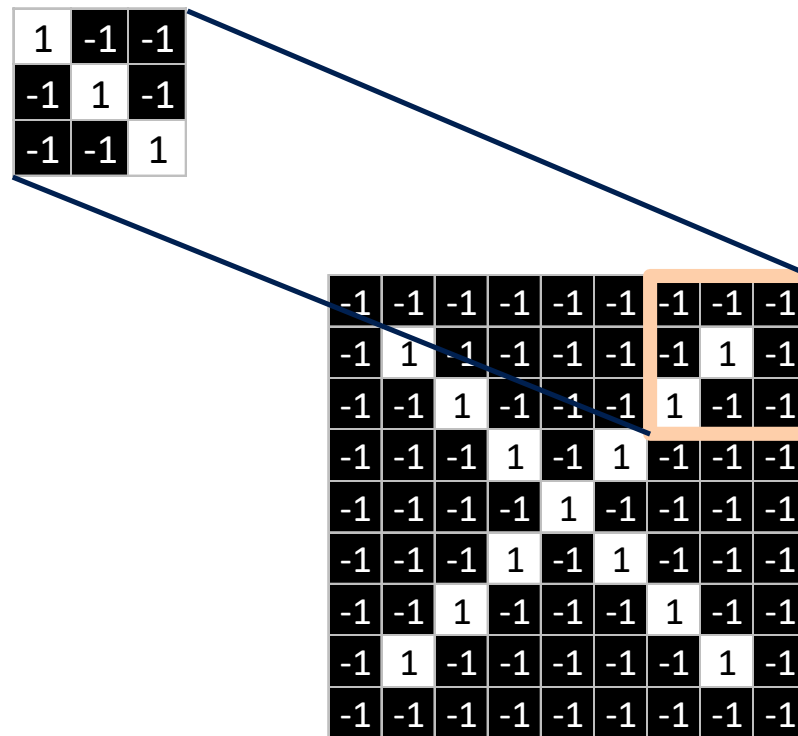
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di navigazione



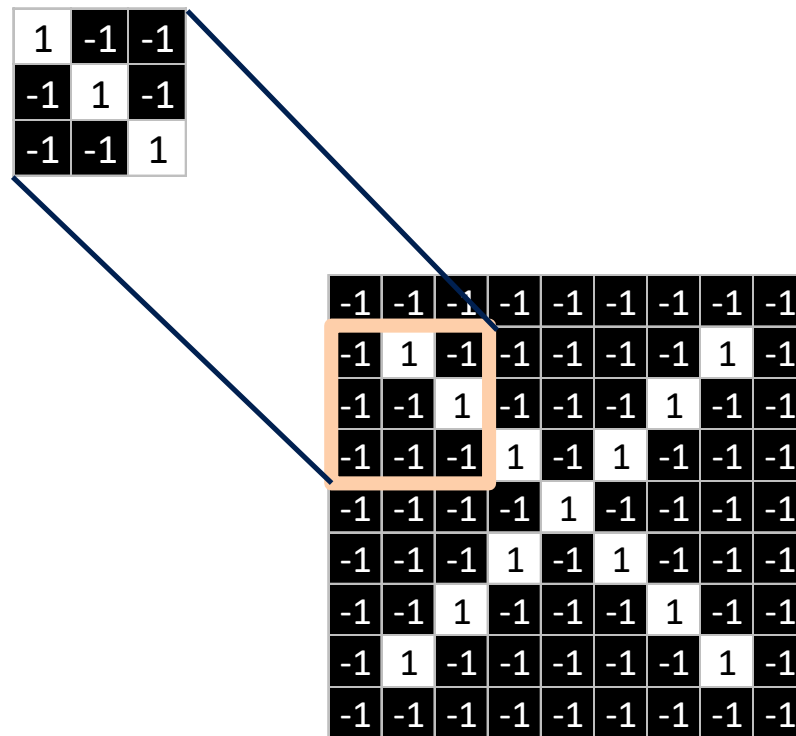
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di navigazione



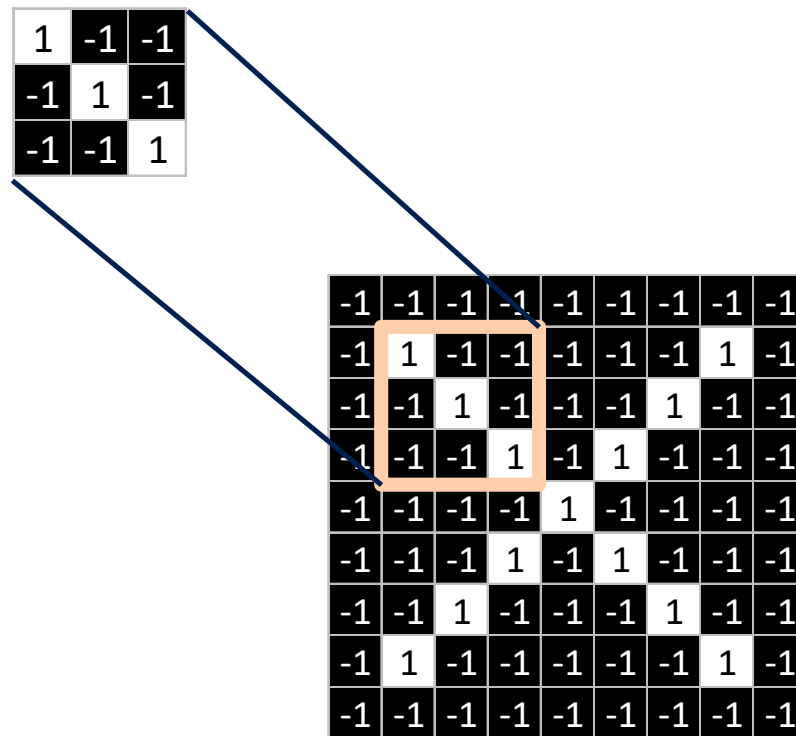
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di navigazione



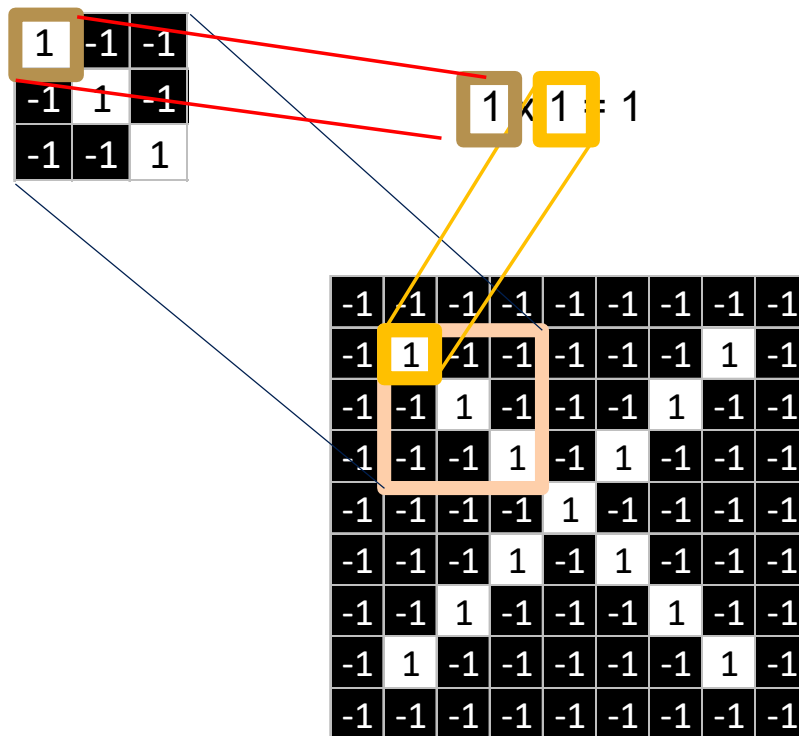
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di navigazione



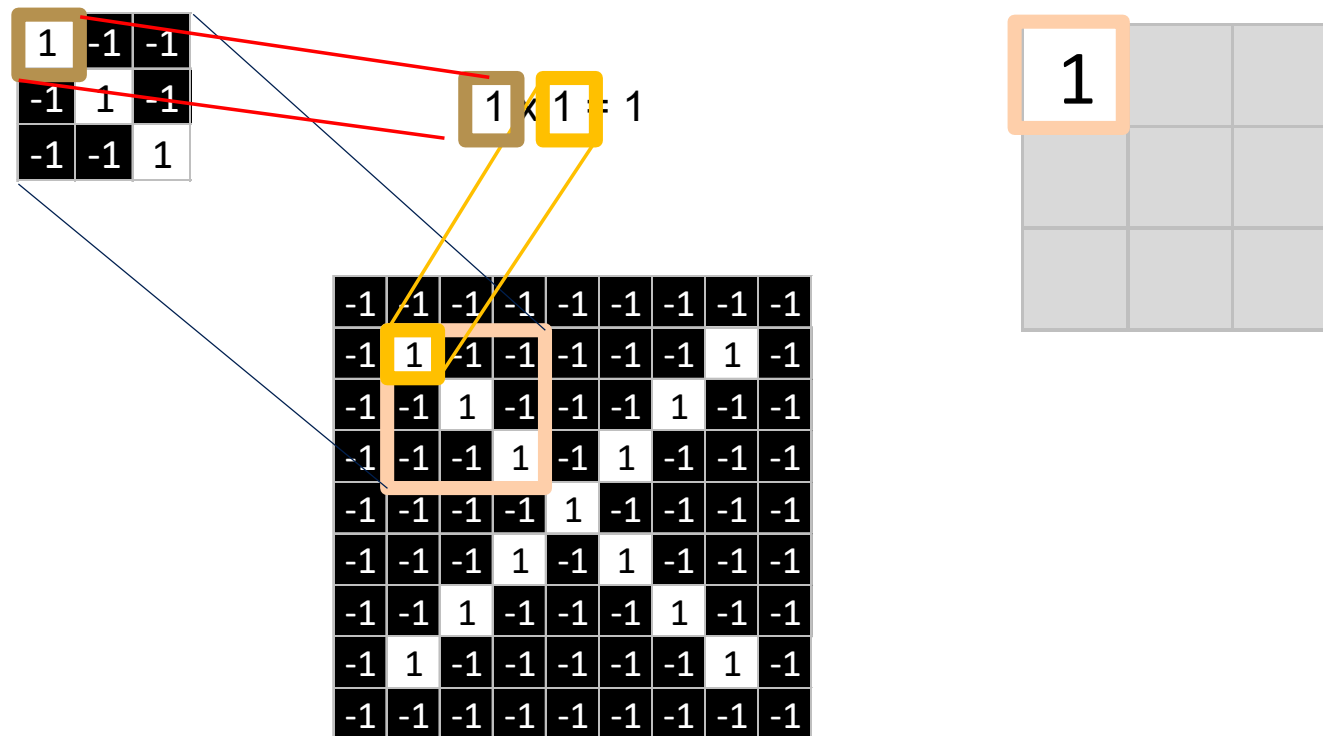
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di navigazione



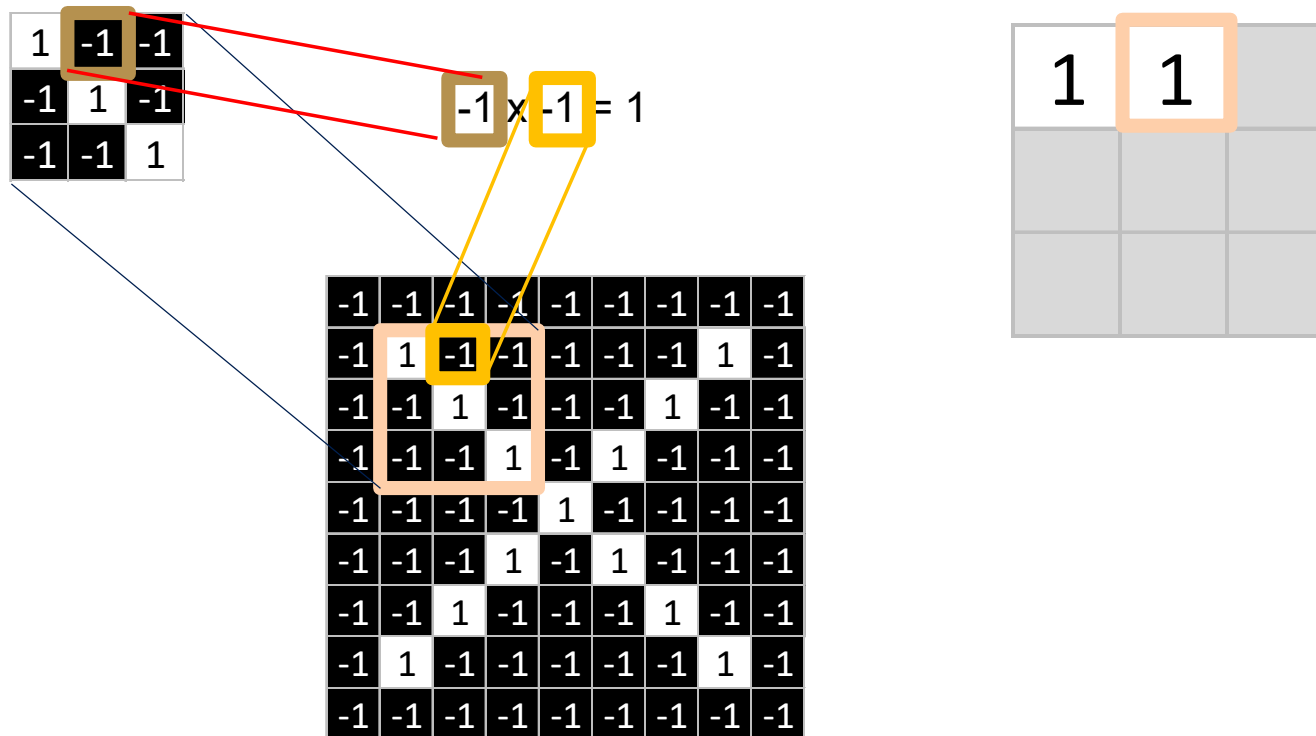
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di calcolo



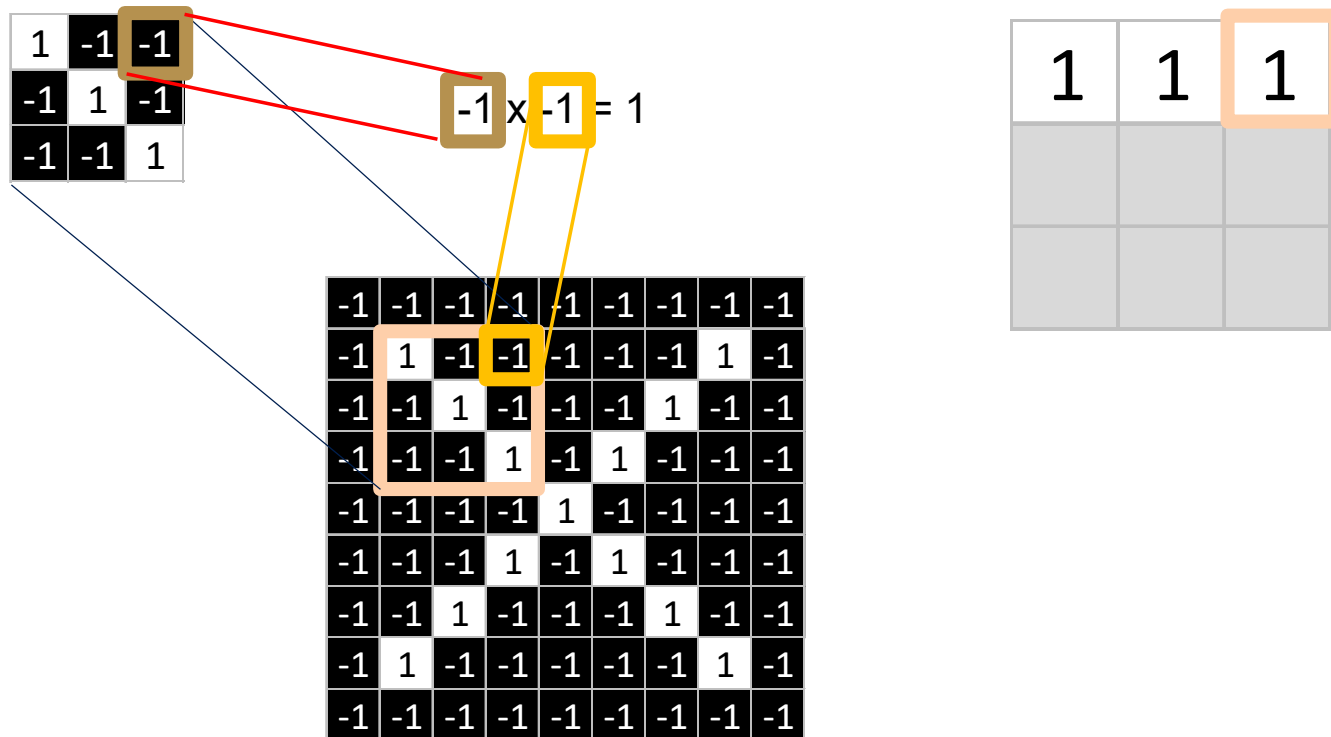
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di calcolo



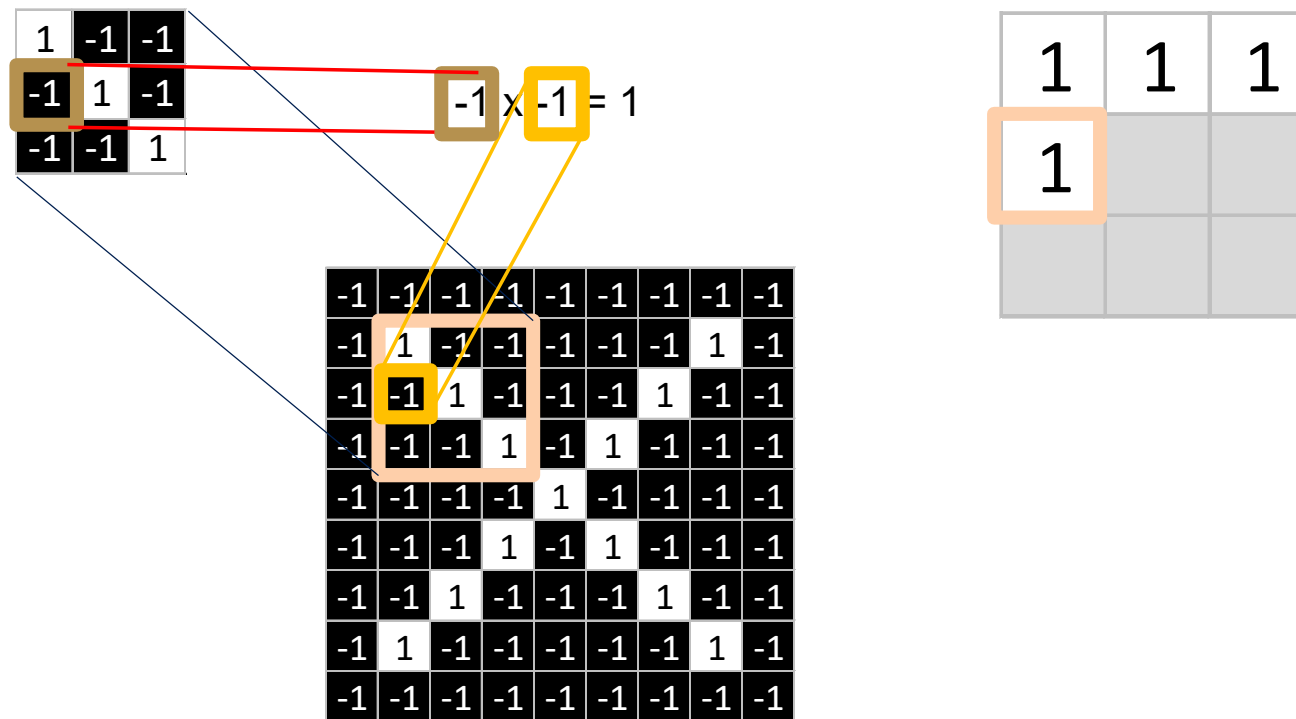
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di calcolo



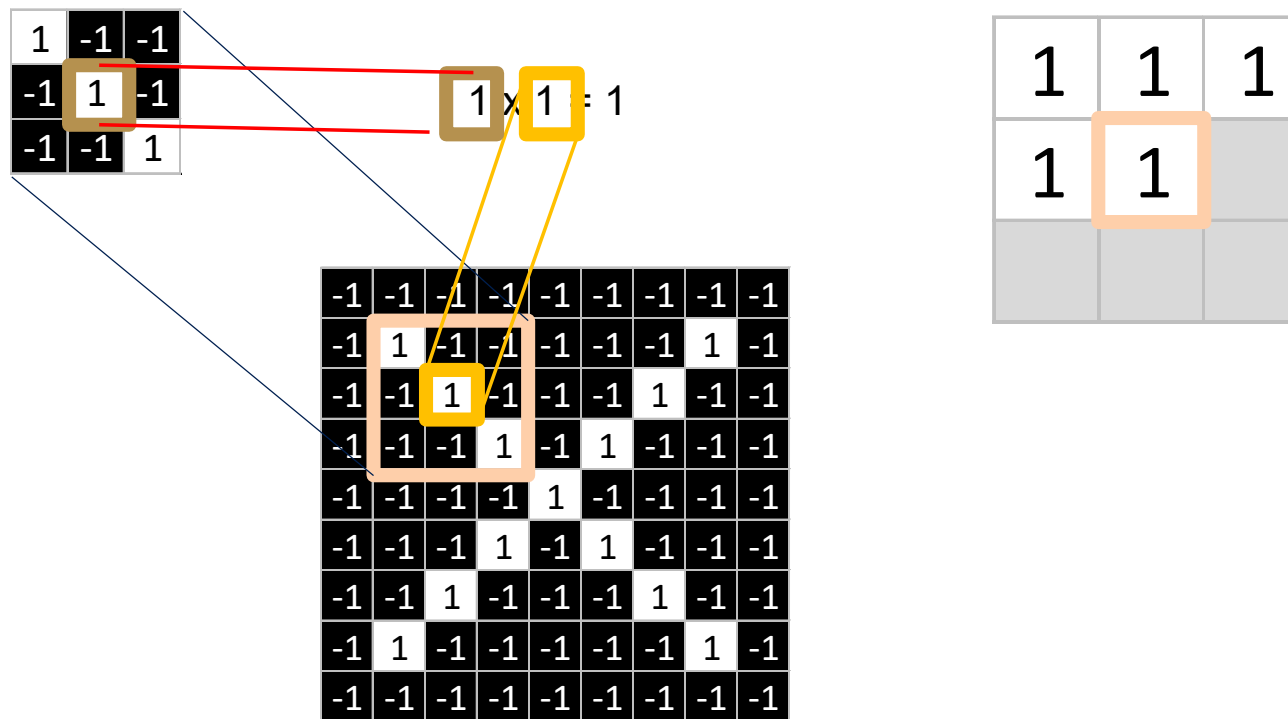
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di calcolo



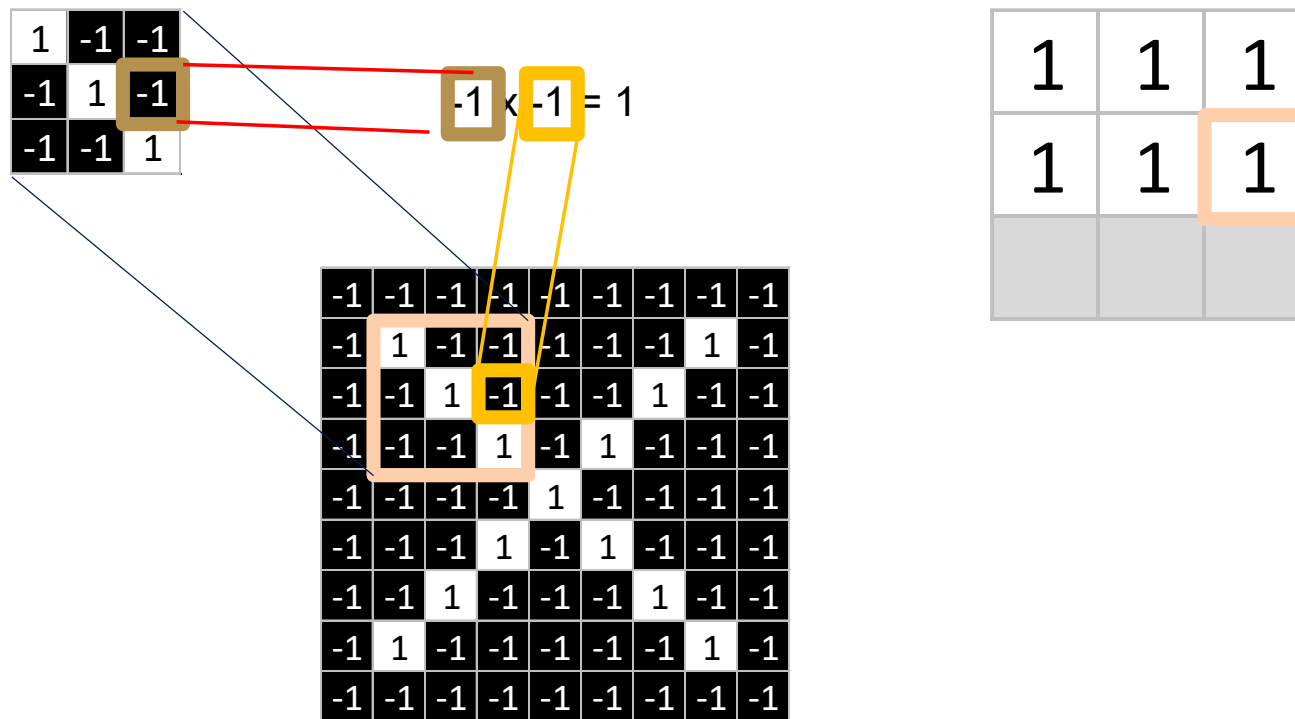
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di calcolo



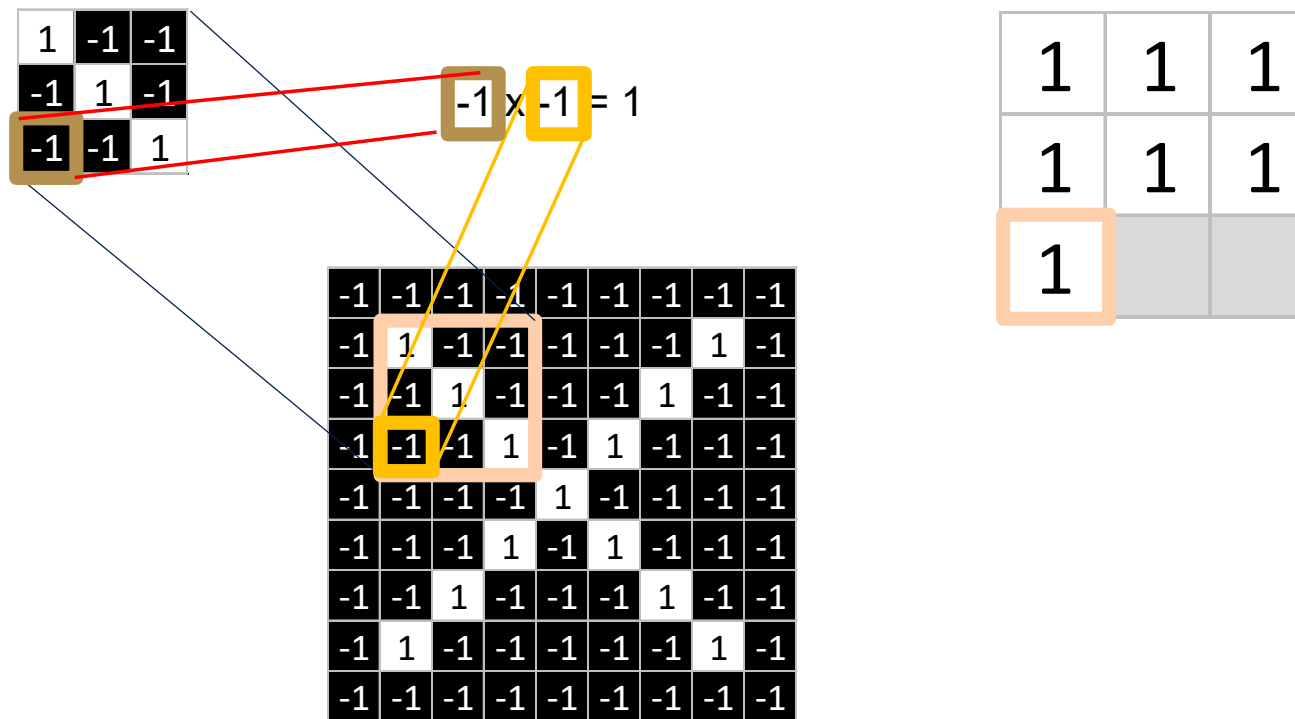
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di calcolo



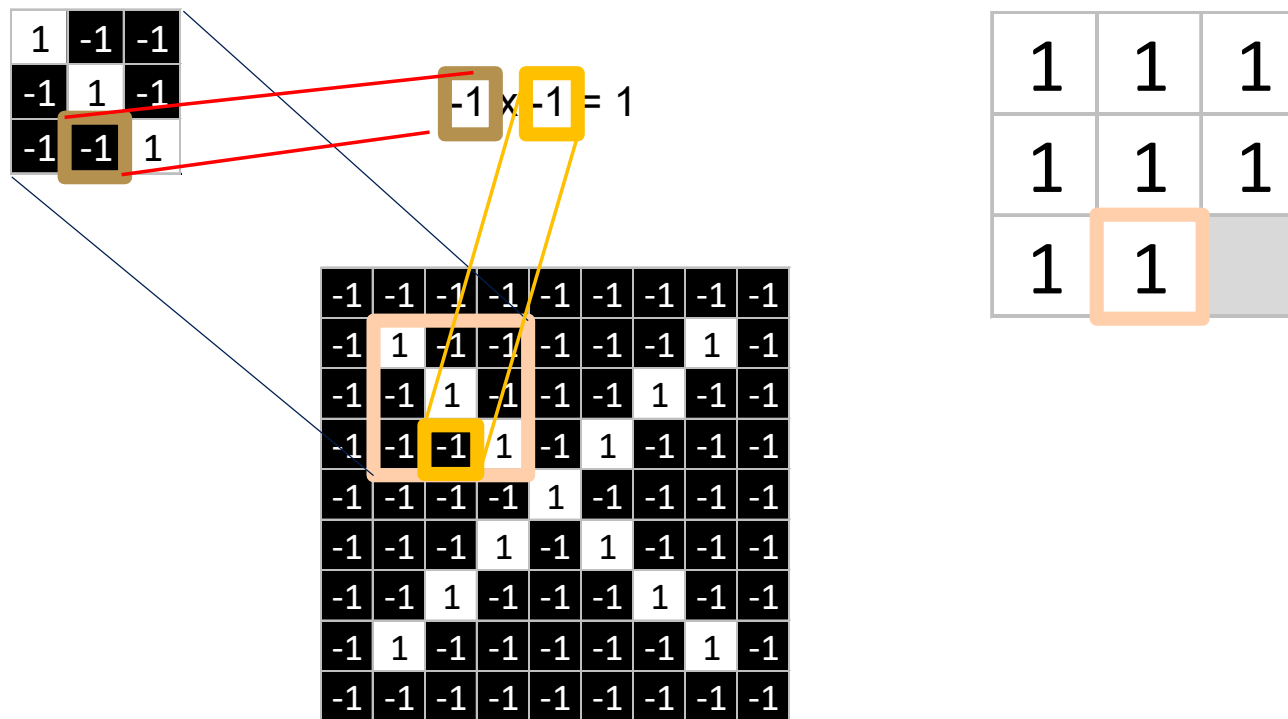
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di calcolo



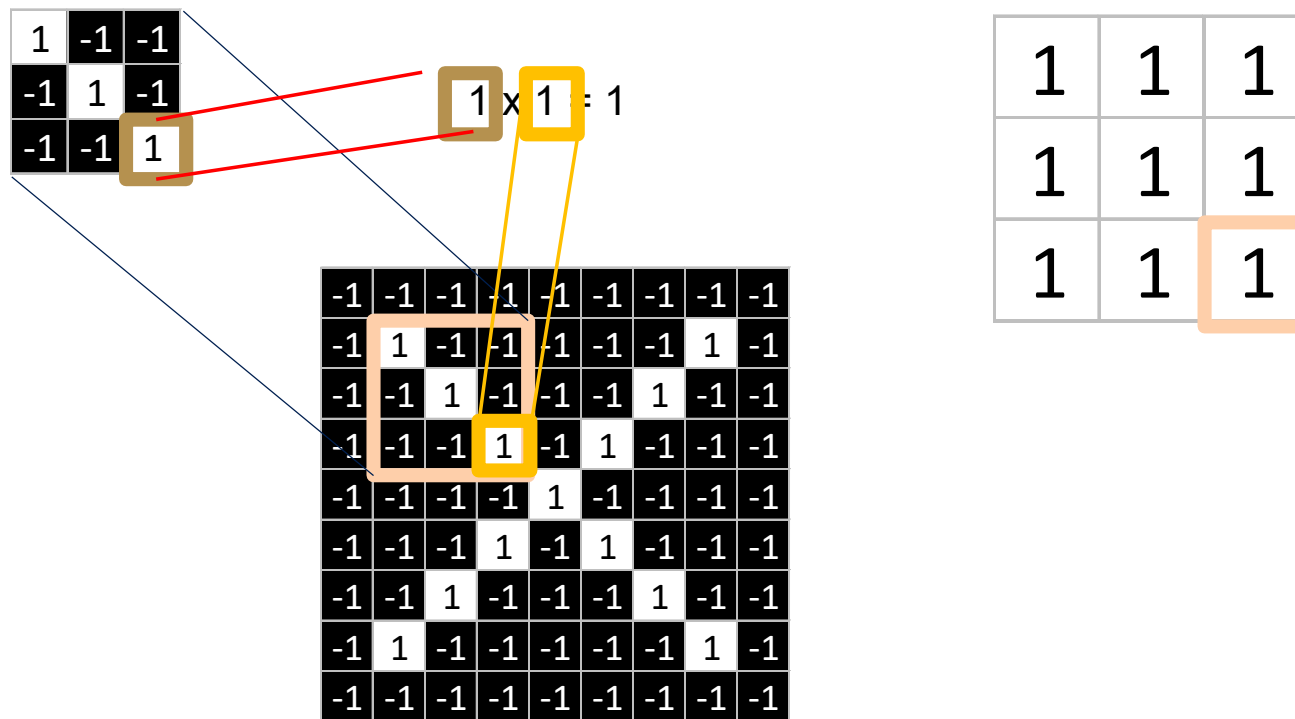
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di calcolo



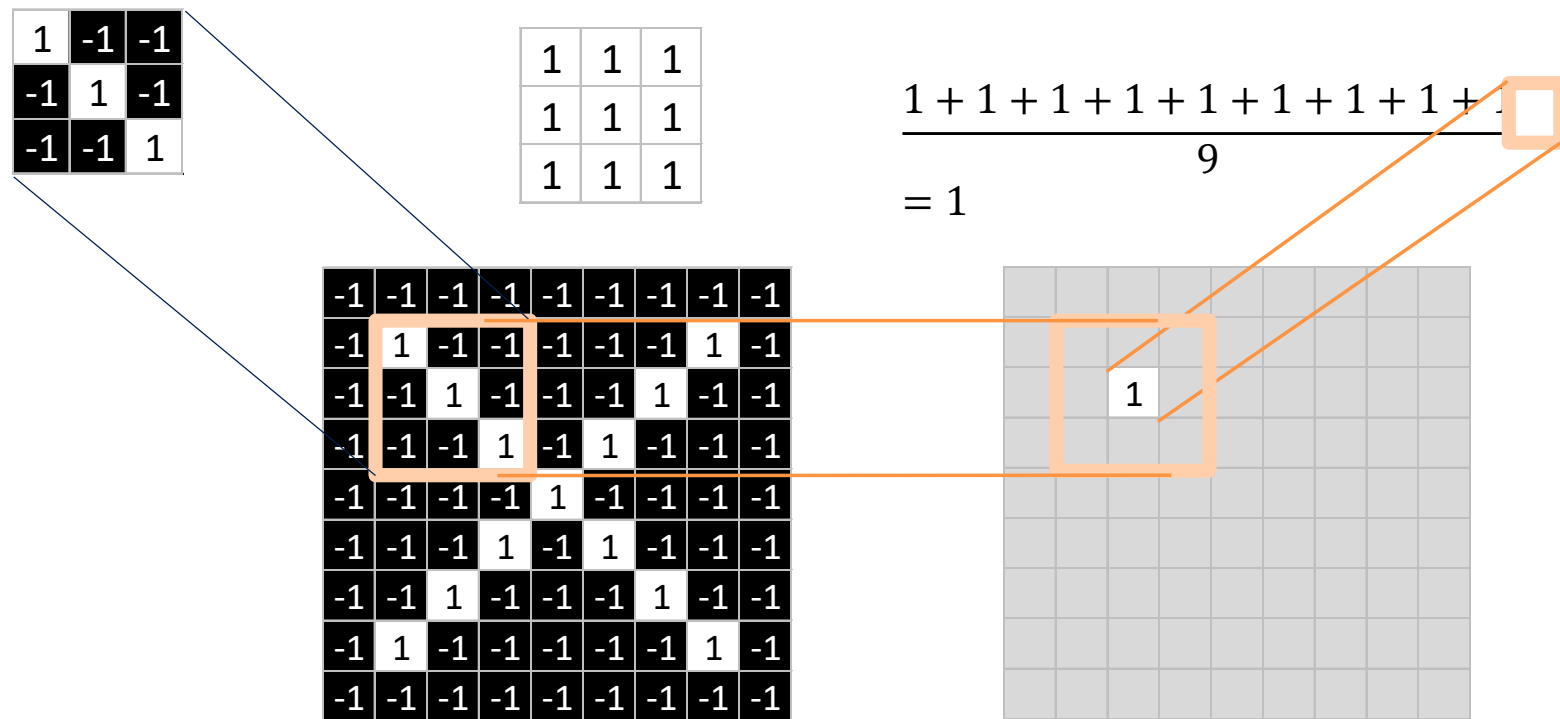
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di calcolo



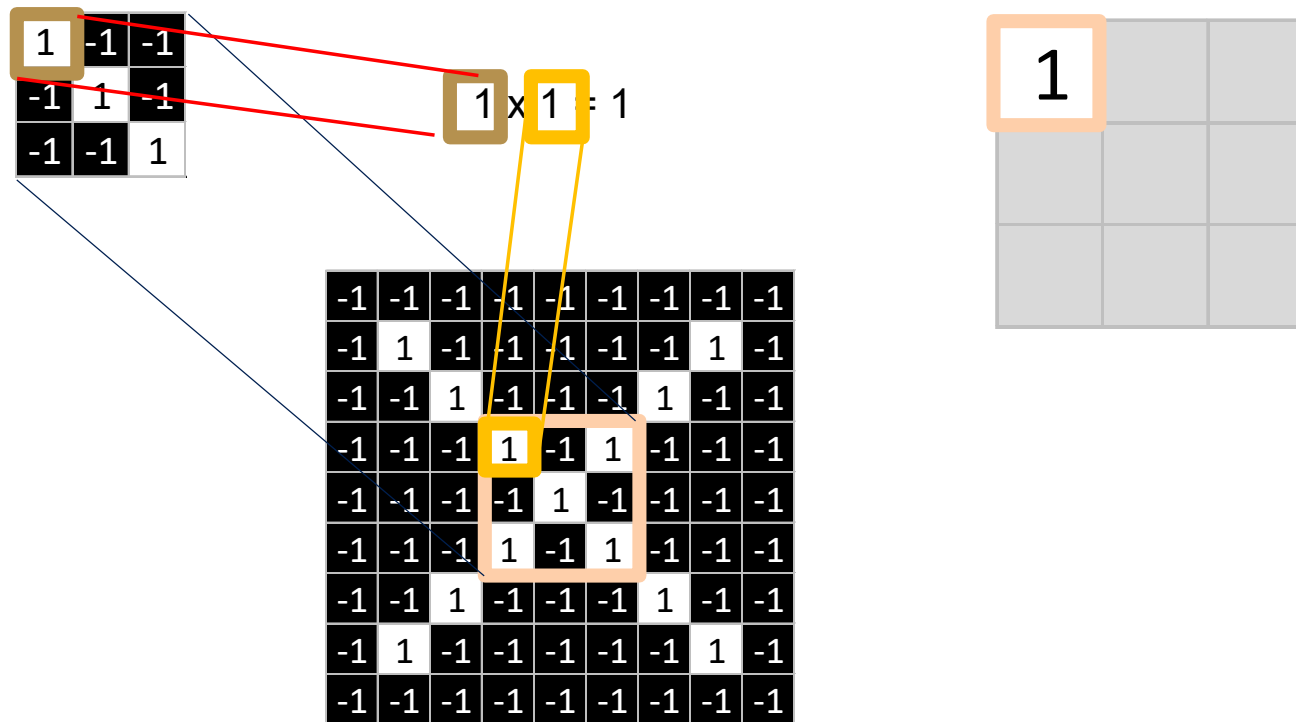
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di calcolo



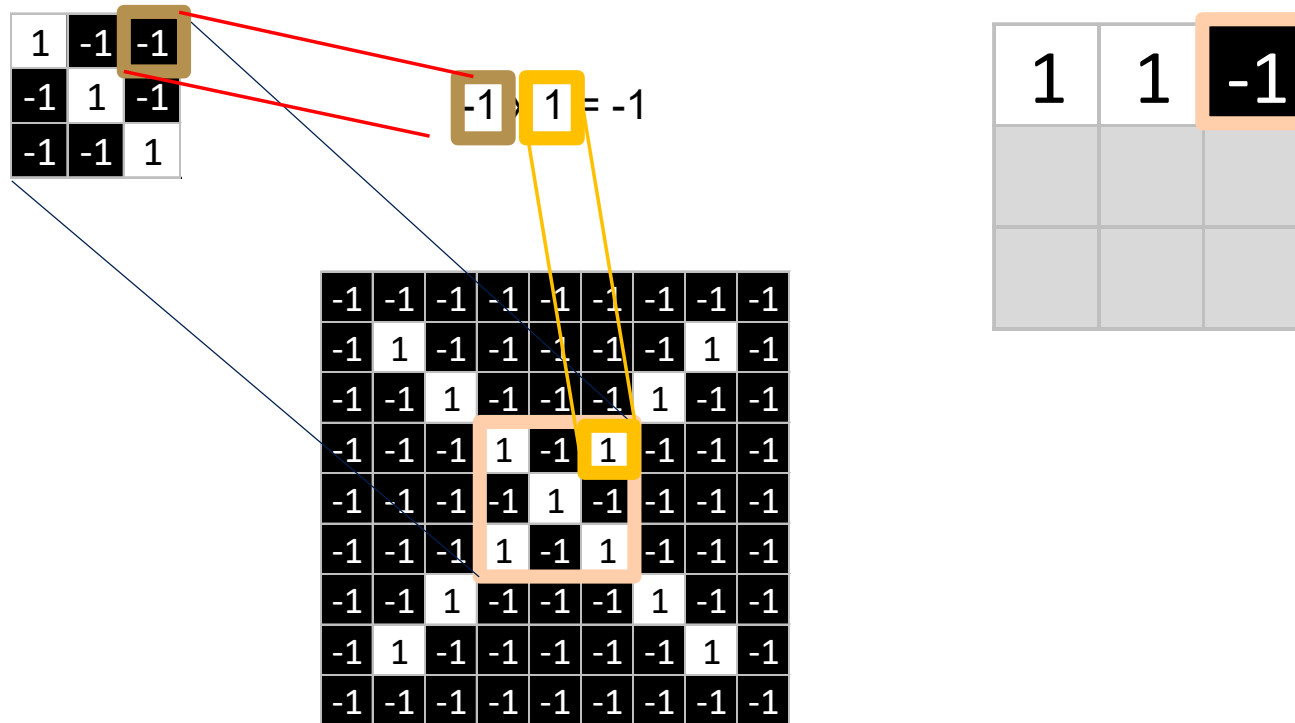
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di calcolo



Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di calcolo



Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di calcolo



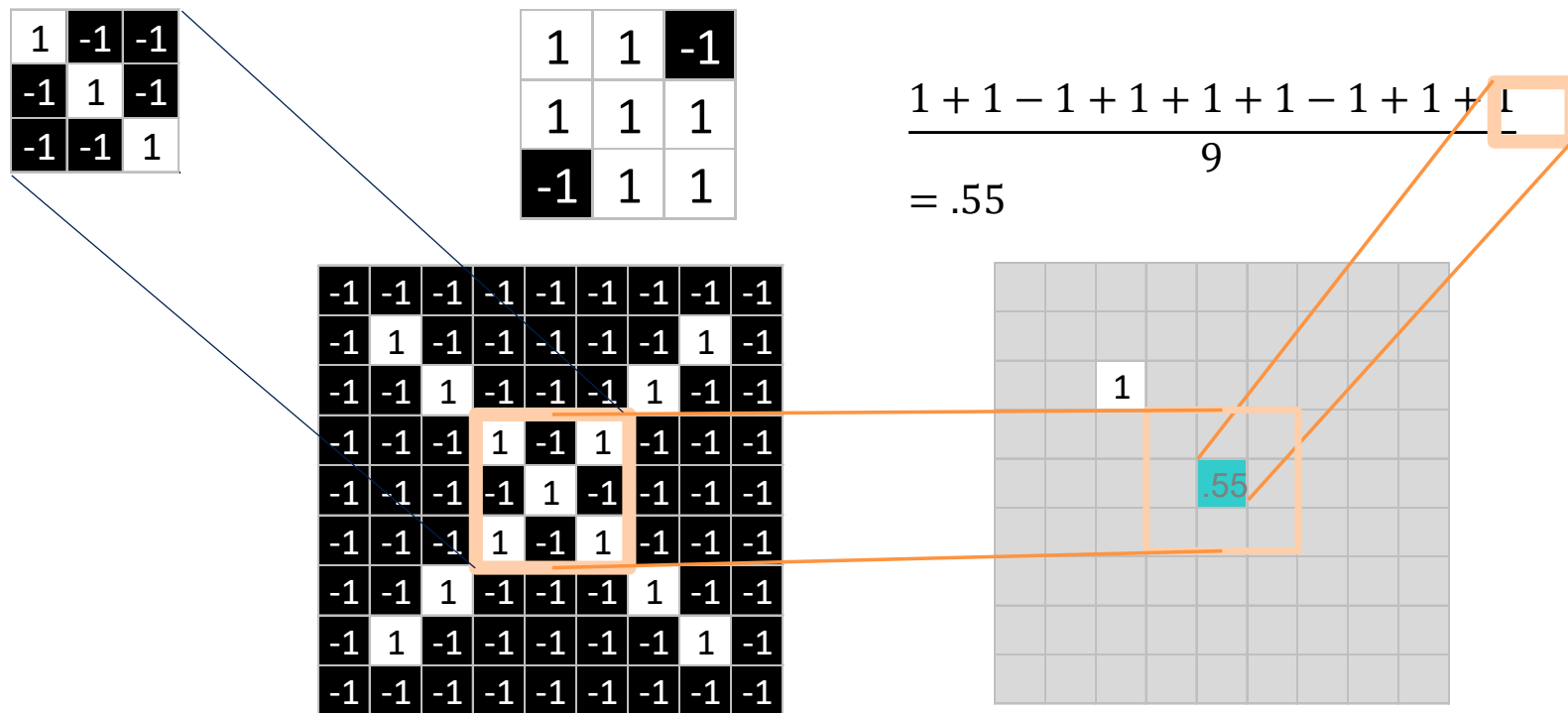
Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di calcolo

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

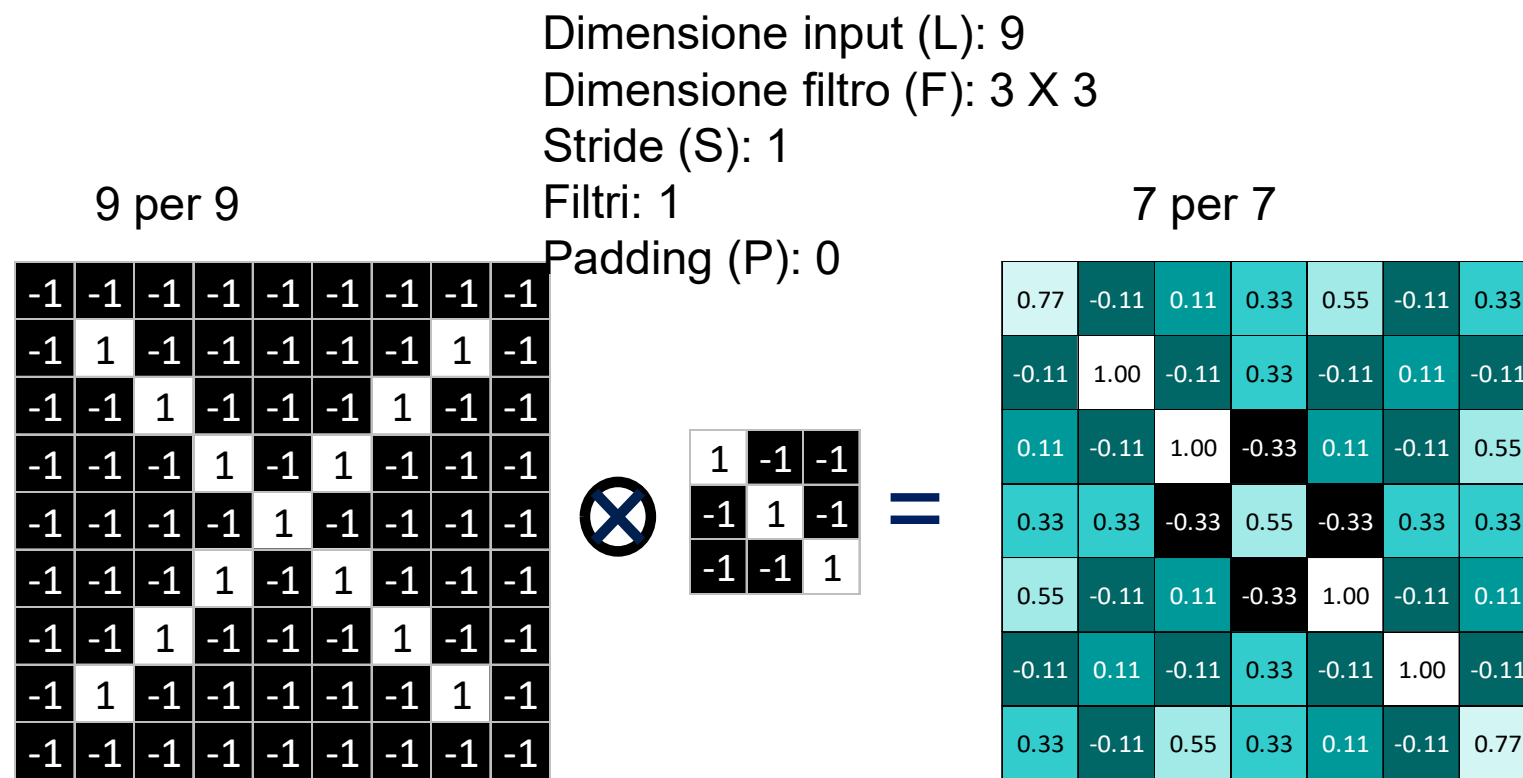
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

1	1	-1
1	1	1
-1	1	1

Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di calcolo



Layer convoluzionale – Filtri – Esempio di calcolo



$$\begin{aligned} \text{Dimensione feature map} &= 1 + (W - F + 2P) / S \\ &= 1 + (9 - 3 + 2 \times 0) / 1 = 7 \end{aligned}$$

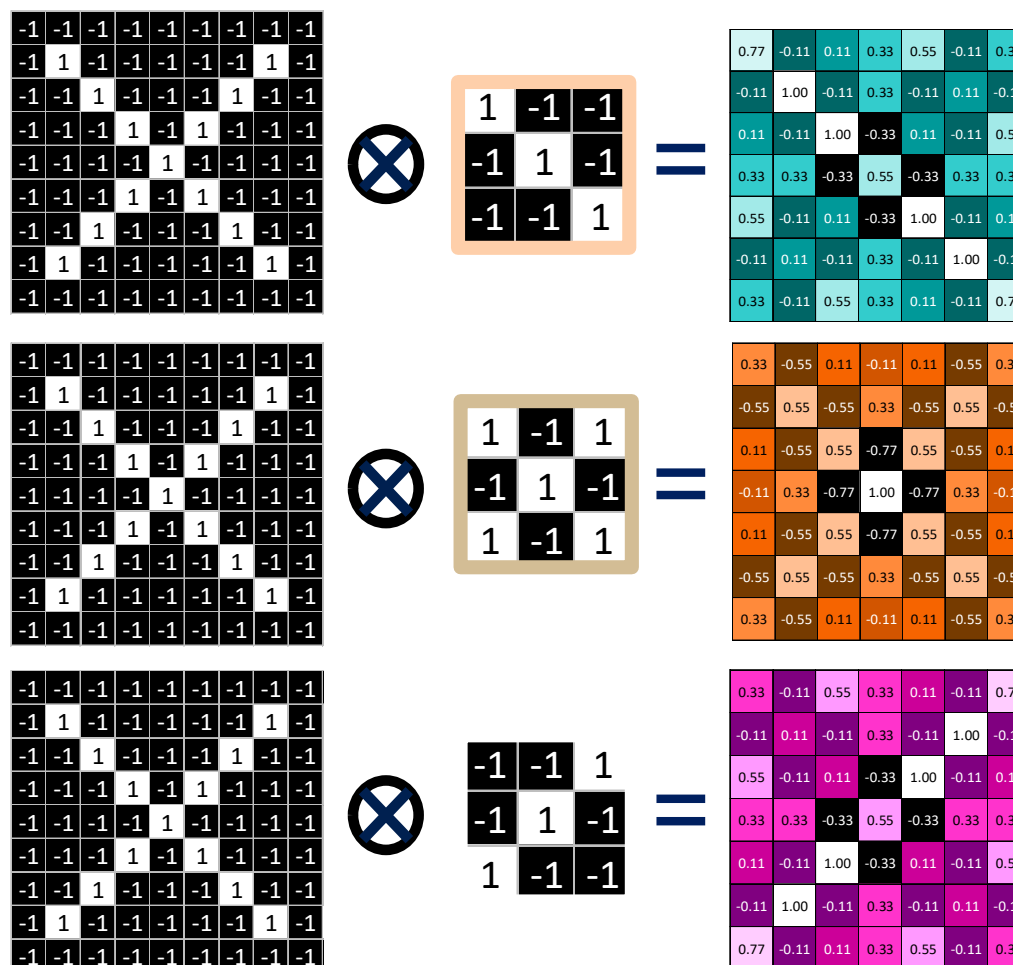
Layer convoluzionale – Filtri – Feature maps

- Feature map di output di una convoluzione completa:

- Filtri: 3
- Dimensione filtro: 3 X 3
- Stride: 1

- Conclusione:

- Immagine di input: 9 per 9
- Output della convoluzione: 7x7x3



Layer convoluzionale – Output

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

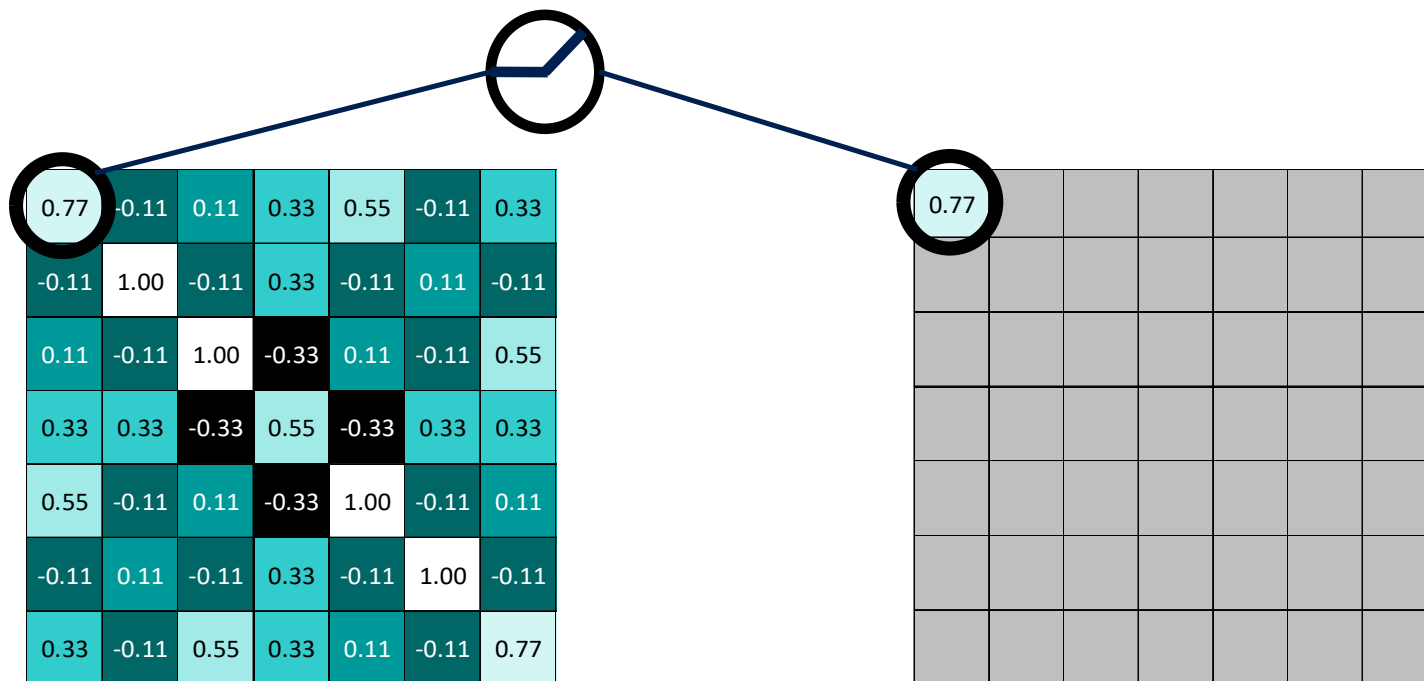


0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

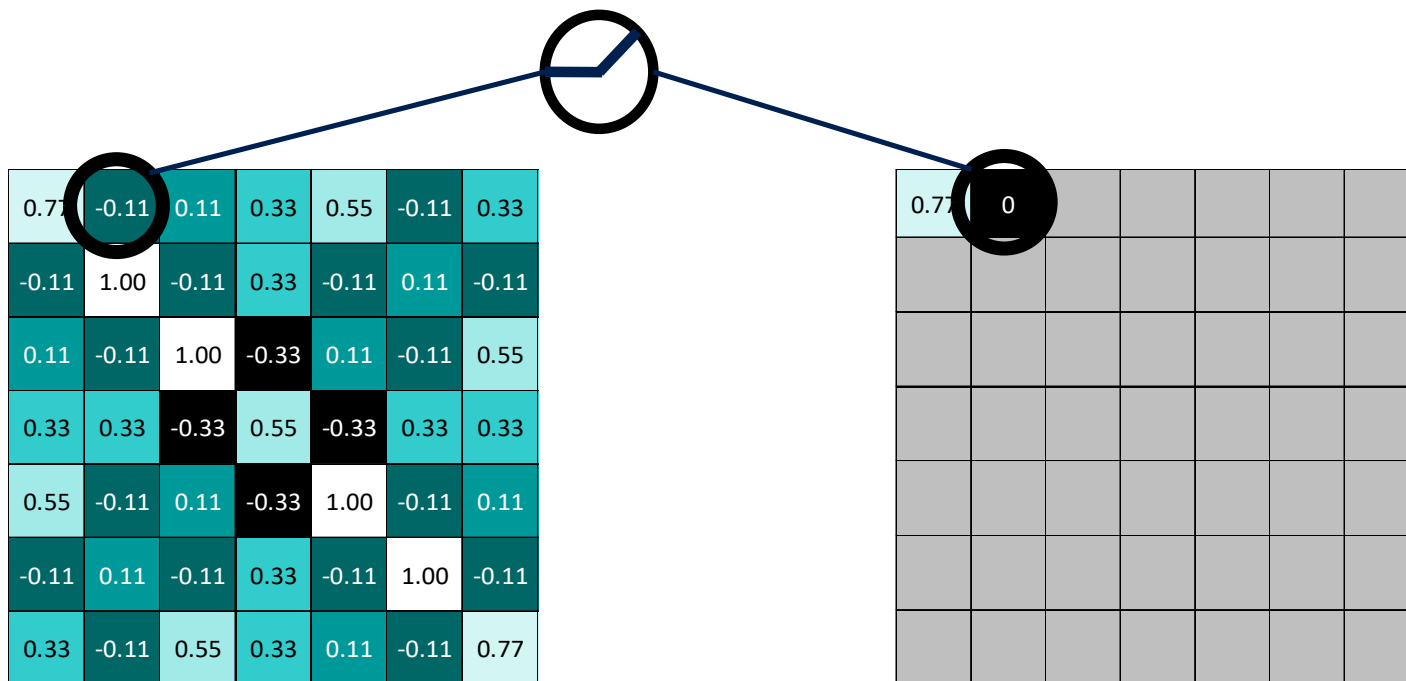
0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.11	0.33	-0.77	1.00	-0.77	0.33	-0.11
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33

0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33

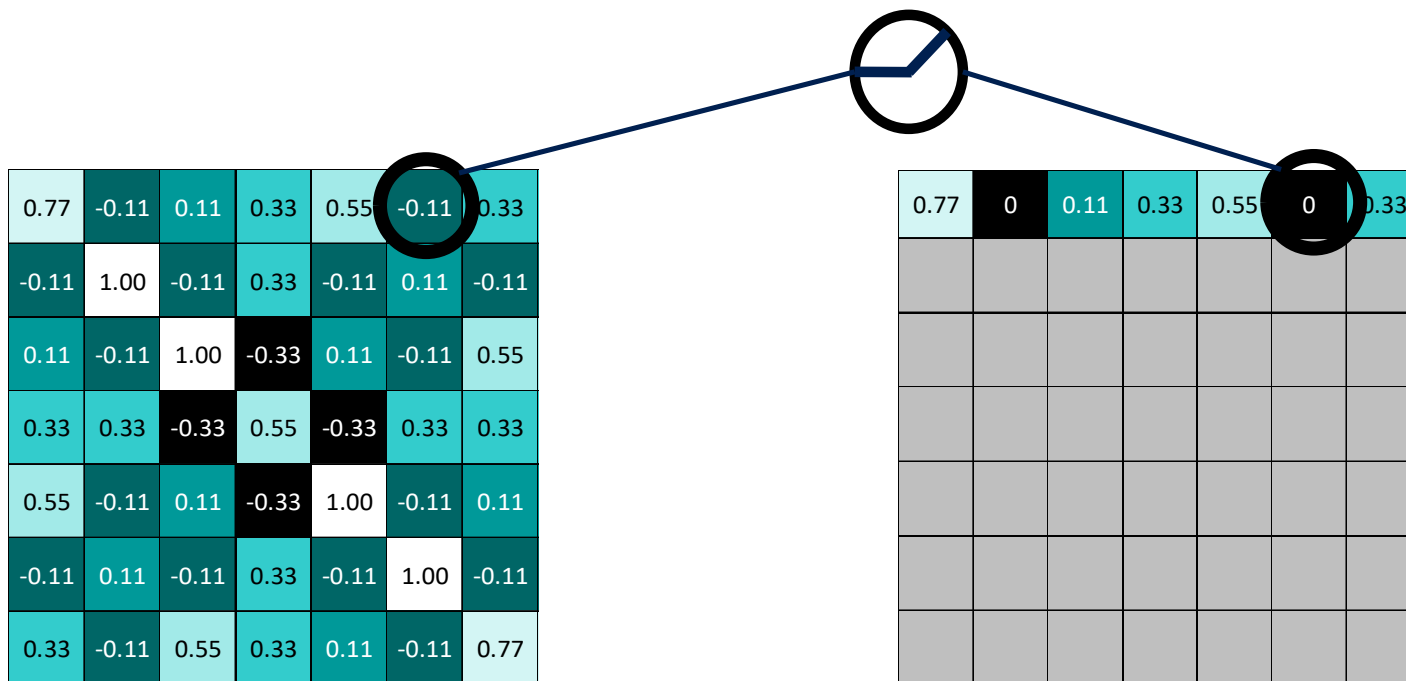
Unità lineare rettificata (ReLU)



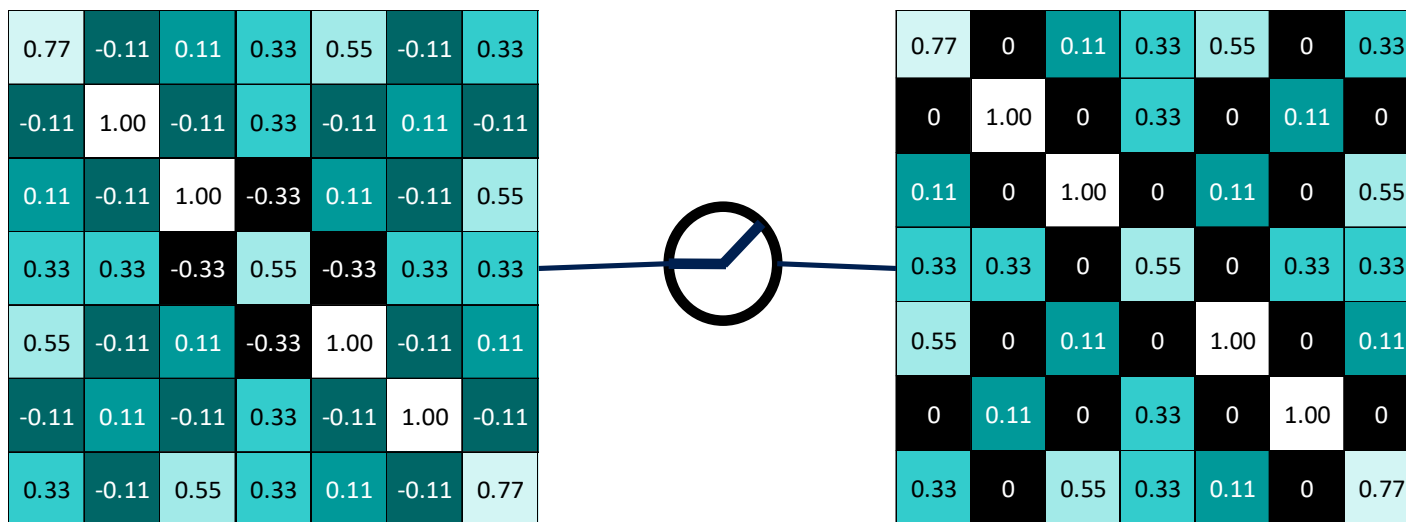
Unità lineare rettificata (ReLU)



Unità lineare rettificata (ReLU)



Unità lineare rettificata (ReLU)



Layer ReLU

Una pila di immagini diventa una pila di immagini senza valori negativi.

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.11	0.33	-0.77	1.00	-0.77	0.33	-0.11
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33

0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33



0.77	0	0.11	0.33	0.55	0	0.33
0	1.00	0	0.33	0	0.11	0
0.11	0	1.00	0	0.11	0	0.55
0.33	0.33	0	0.55	0	0.33	0.33
0.55	0	0.11	0	1.00	0	0.11
0	0.11	0	0.33	0	1.00	0
0.33	0	0.55	0.33	0.11	0	0.77

0.33	0	0.11	0	0.11	0	0.33
0	0.55	0	0.33	0	0.55	0
0.11	0	0.55	0	0.55	0	0.11
0	0.33	0	1.00	0	0.33	0
0.11	0	0.55	0	0.55	0	0.11
0	0.55	0	0.33	0	0.55	0
0.33	0	0.11	0	0.11	0	0.33

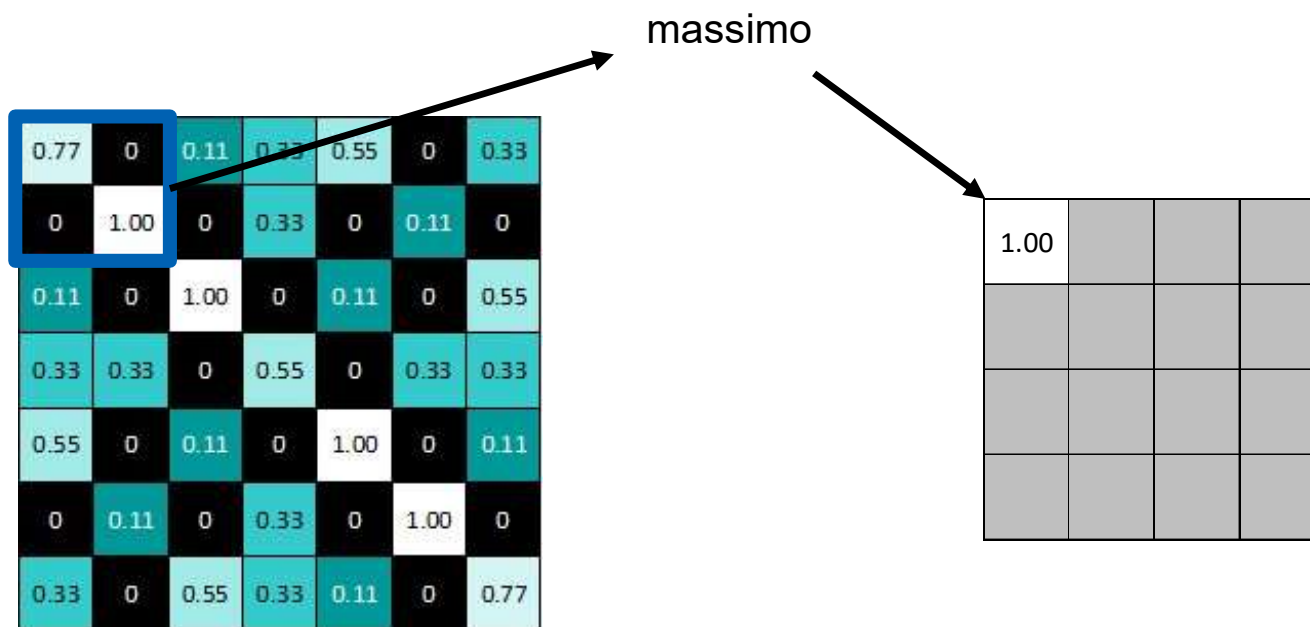
0.33	0	0.55	0.33	0.11	0	0.77
0	0.11	0	0.33	0	1.00	0
0.55	0	0.11	0	1.00	0	0.11
0.33	0.33	0	0.55	0	0.33	0.33
0.11	0	1.00	0	0.11	0	0.55
0	1.00	0	0.33	0	0.11	0
0.77	0	0.11	0.33	0.55	0	0.33

Layer di pooling

- I layer di **pooling** sottocampionano le feature map dei layer precedenti.
- La sua funzione è quella di ridurre progressivamente la dimensione spaziale della rappresentazione per ridurre la quantità di parametri e calcoli nella rete
- Il livello di pooling utilizza spesso l'operazione **Max** per eseguire il processo di downsampling

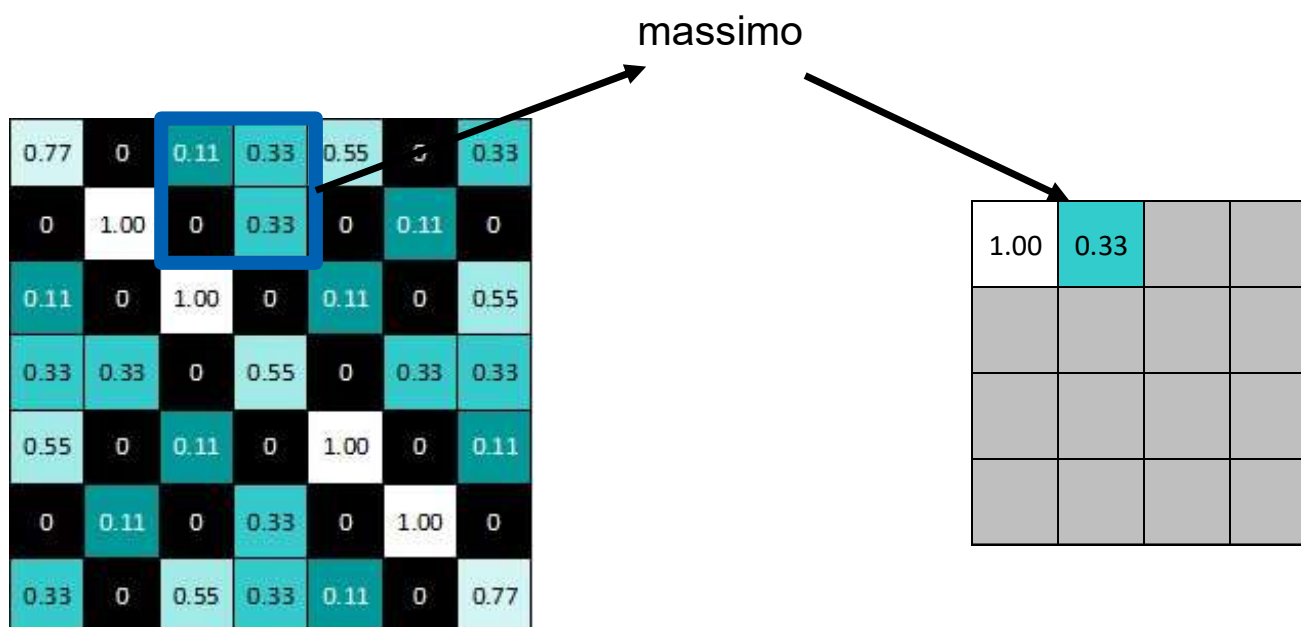
Layer di pooling

- Dimensione filtro pooling = 2 X 2, Stride = 2



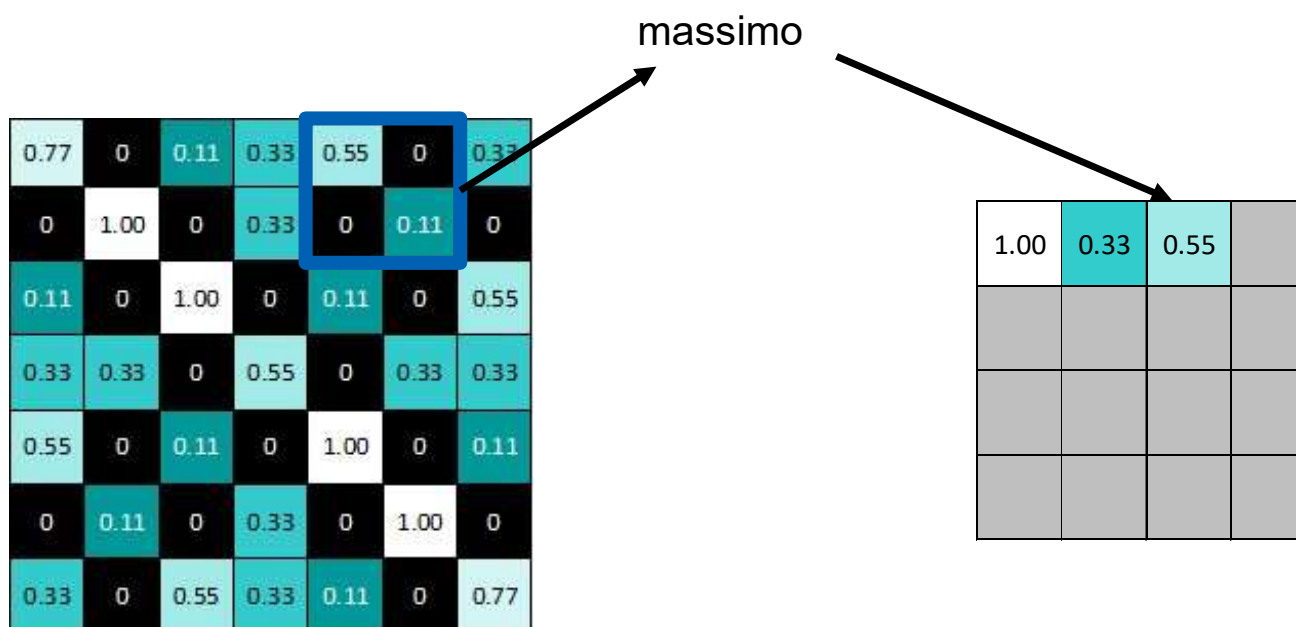
Layer di pooling

- Dimensione filtro pooling = 2 X 2, Stride = 2



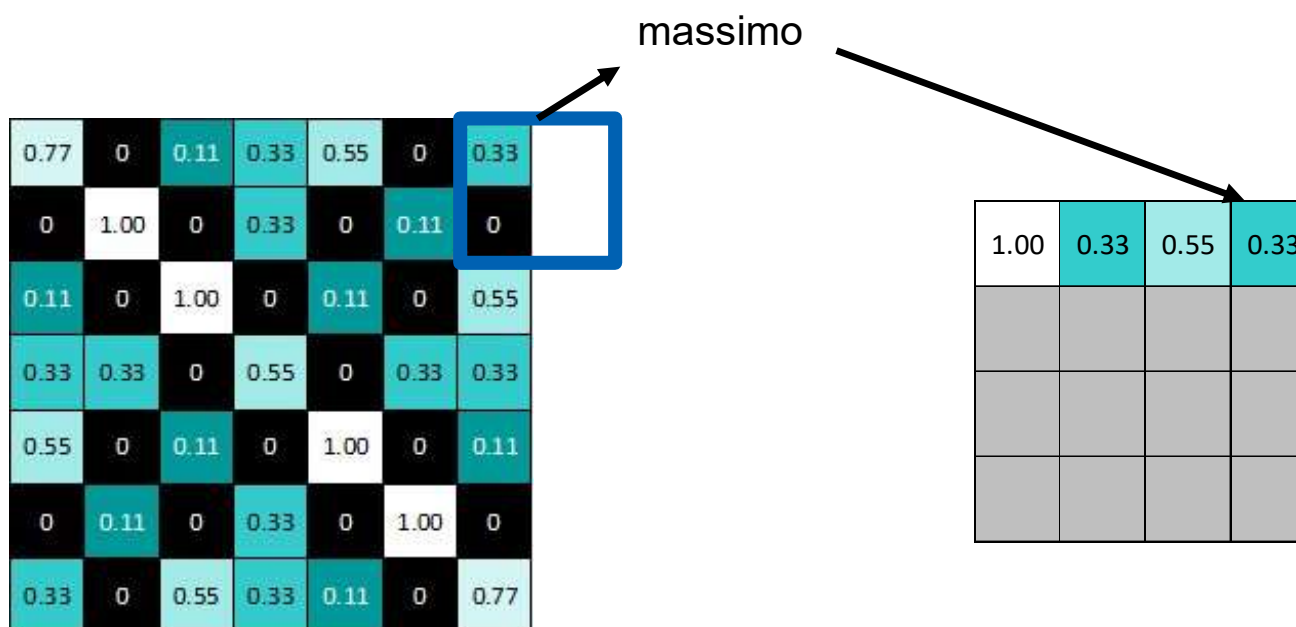
Layer di pooling

- Dimensione filtro pooling = 2 X 2, Stride = 2



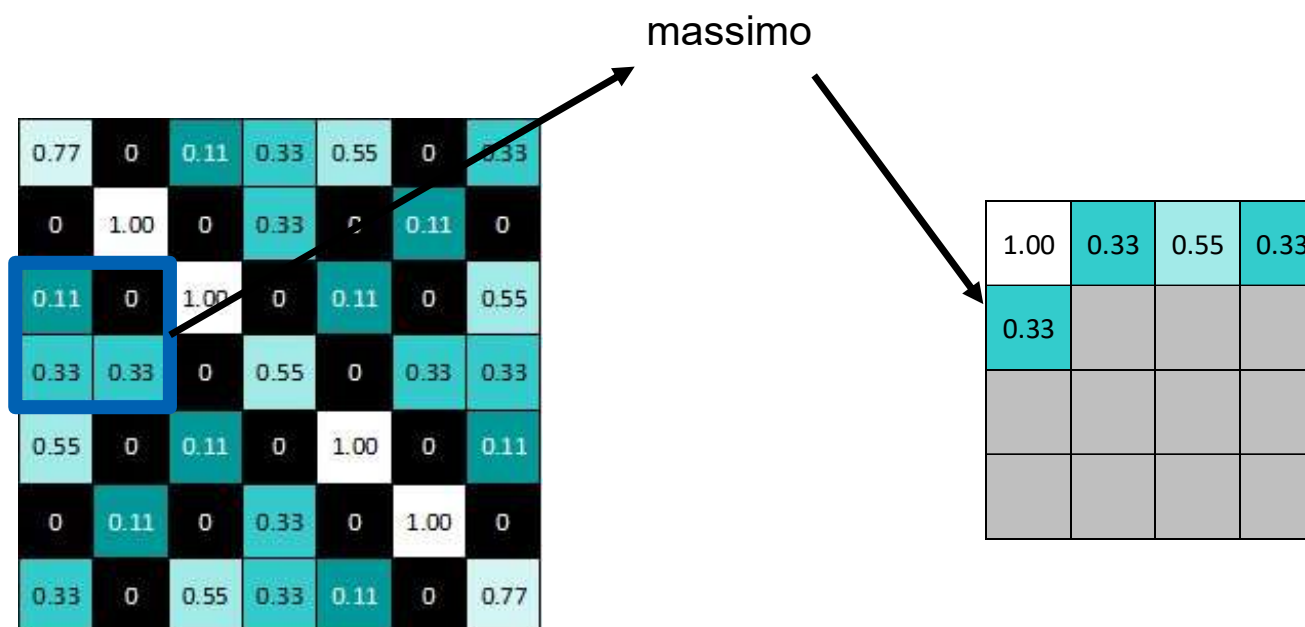
Layer di pooling

- Dimensione filtro pooling = 2 X 2, Stride = 2



Layer di pooling

- Dimensione filtro pooling = 2 X 2, Stride = 2



Layer di pooling

- Dimensione filtro pooling = 2 X 2, Stride = 2

0.77	0	0.11	0.33	0.55	0	0.33
0	1.00	0	0.33	0	0.11	0
0.11	0	1.00	0	0.11	0	0.55
0.33	0.33	0	0.55	0	0.33	0.33
0.55	0	0.11	0	1.00	0	0.11
0	0.11	0	0.33	0	1.00	0
0.33	0	0.55	0.33	0.11	0	0.77

Max pooling

1.00	0.33	0.55	0.33
0.33	1.00	0.33	0.55
0.55	0.33	1.00	0.11
0.33	0.55	0.11	0.77

Layer di pooling

Una pila di 3 immagini più grandi diventa una pila di immagini più piccole.

0.77	0	0.11	0.33	0.55	0	0.33
0	1.00	0	0.33	0	0.11	0
0.11	0	1.00	0	0.11	0	0.55
0.33	0.33	0	0.55	0	0.33	0.33
0.55	0	0.11	0	1.00	0	0.11
0	0.11	0	0.33	0	1.00	0
0.33	0	0.55	0.33	0.11	0	0.77



1.00	0.33	0.55	0.33
0.33	1.00	0.33	0.55
0.55	0.33	1.00	0.11
0.33	0.55	0.11	0.77

0.33	0	0.11	0	0.11	0	0.33
0	0.55	0	0.33	0	0.55	0
0.11	0	0.55	0	0.55	0	0.11
0	0.33	0	1.00	0	0.33	0
0.11	0	0.55	0	0.55	0	0.11
0	0.55	0	0.33	0	0.55	0
0.33	0	0.11	0	0.11	0	0.33



0.55	0.33	0.55	0.33
0.33	1.00	0.55	0.11
0.55	0.55	0.55	0.11
0.33	0.11	0.11	0.33

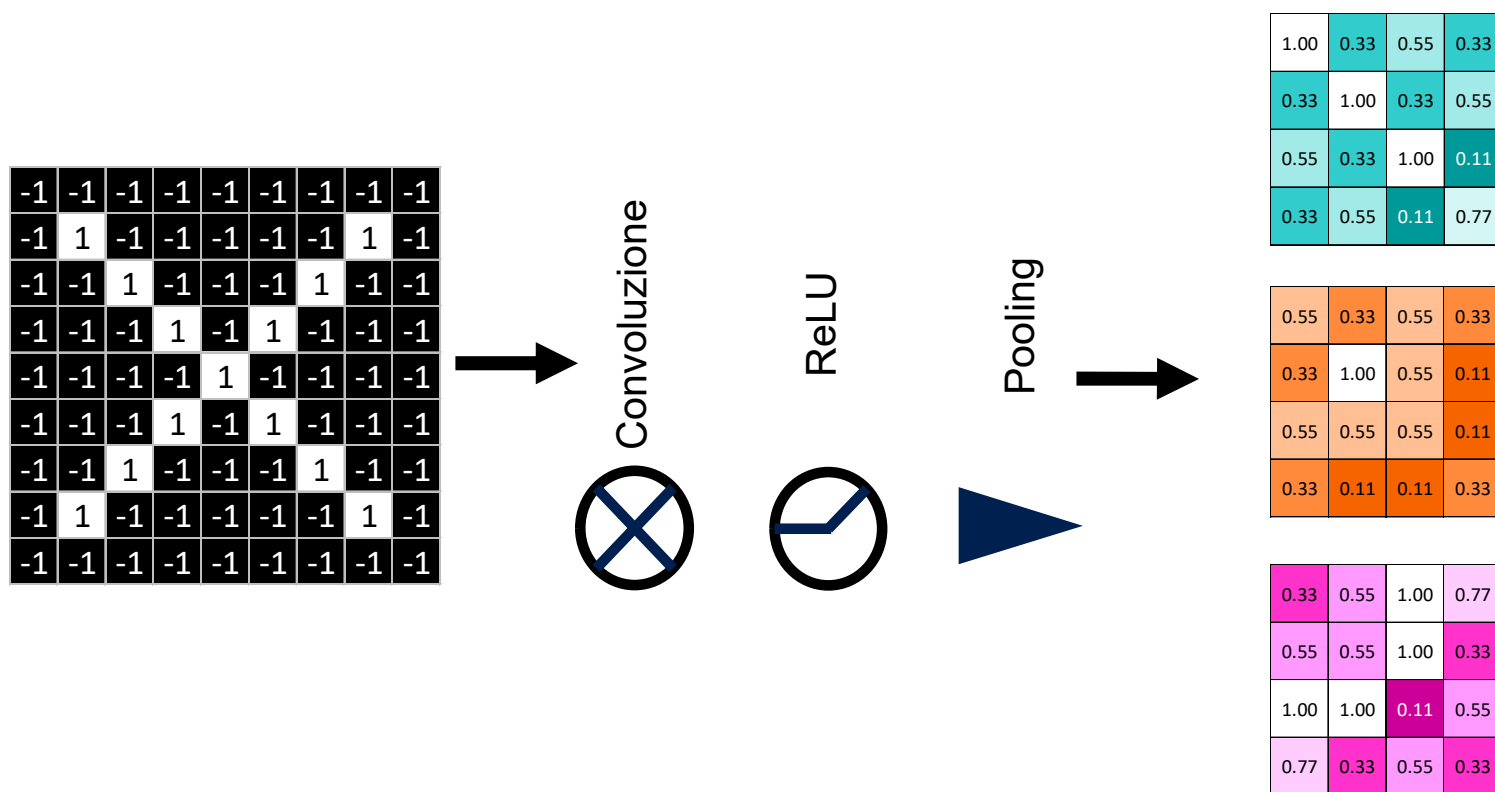
0.33	0	0.55	0.33	0.11	0	0.77
0	0.11	0	0.33	0	1.00	0
0.55	0	0.11	0	1.00	0	0.11
0.33	0.33	0	0.55	0	0.33	0.33
0.11	0	1.00	0	0.11	0	0.55
0	1.00	0	0.33	0	0.11	0
0.77	0	0.11	0.33	0.55	0	0.33



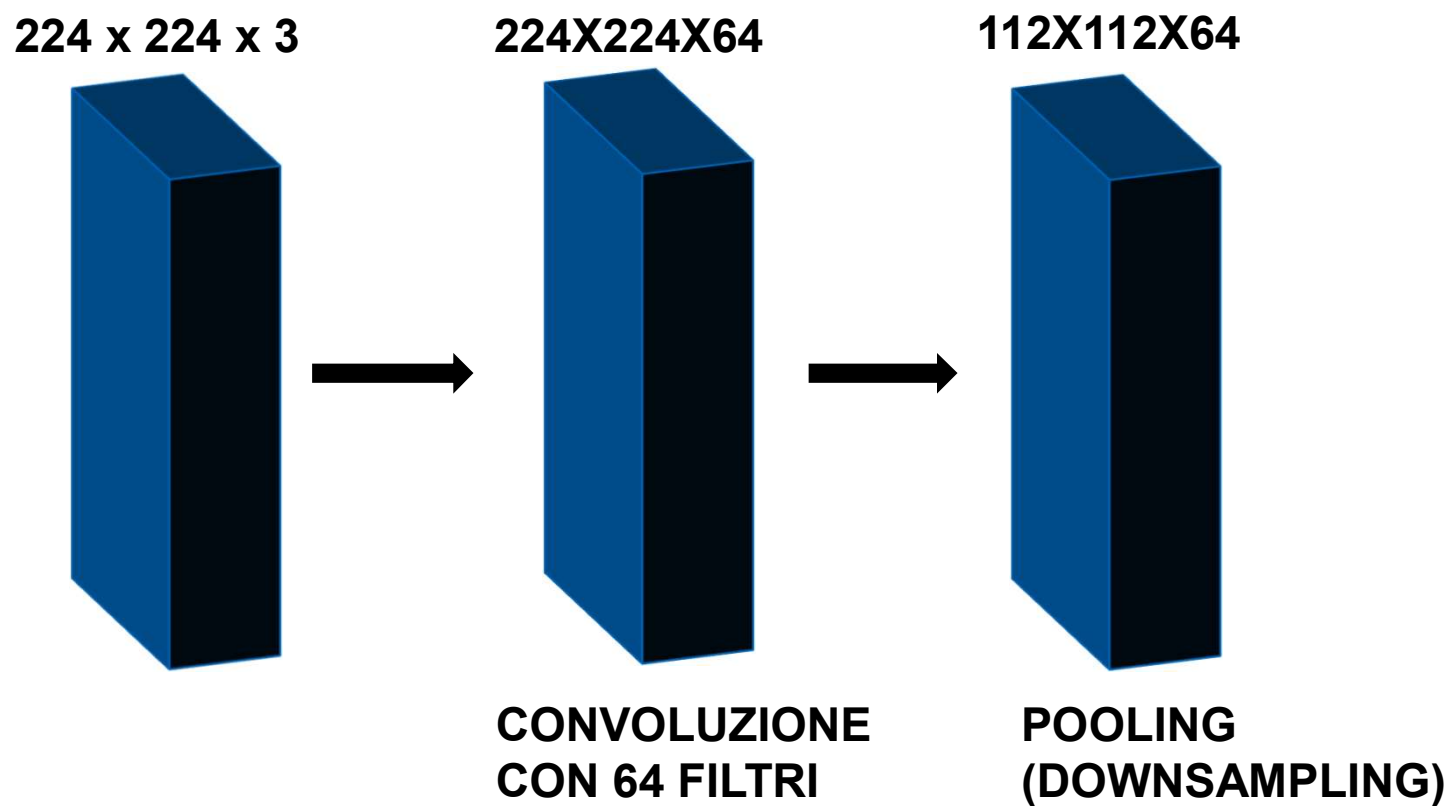
0.33	0.55	1.00	0.77
0.55	0.55	1.00	0.33
1.00	1.00	0.11	0.55
0.77	0.33	0.55	0.33

I layer vengono impilati

L'output di un layer diventa l'input del successivo.

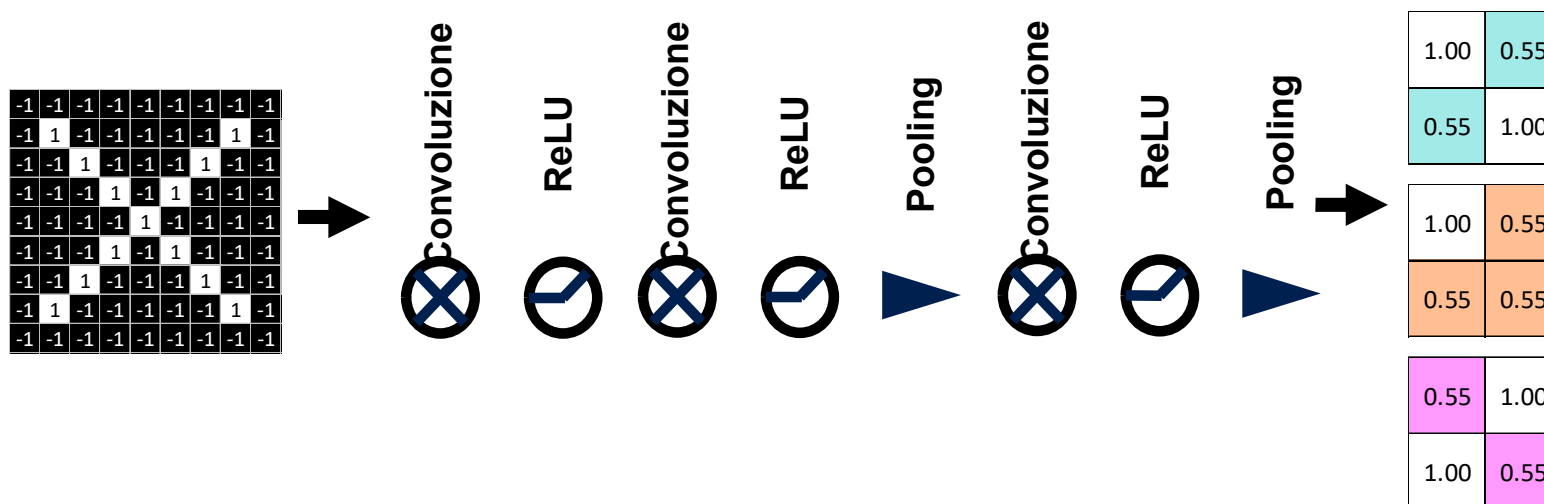


I layer vengono impilati - Esempio



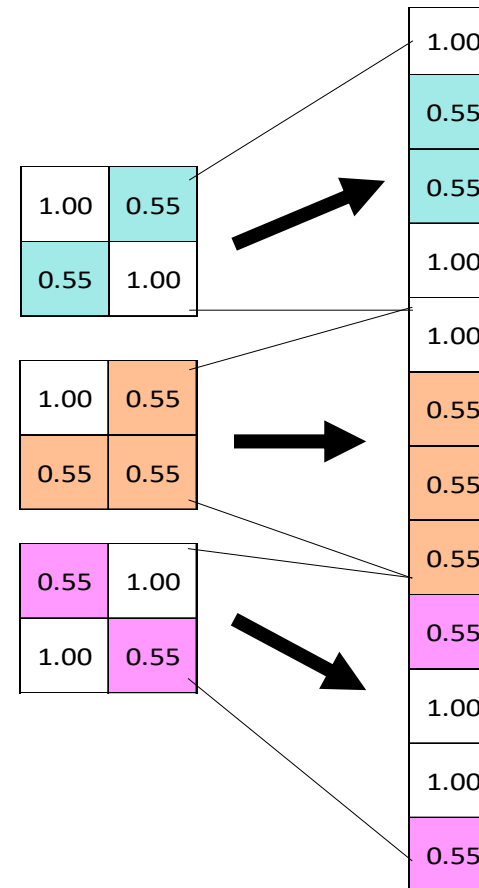
Impilamento “deep”

I layer possono essere ripetuti più (o molte) volte.



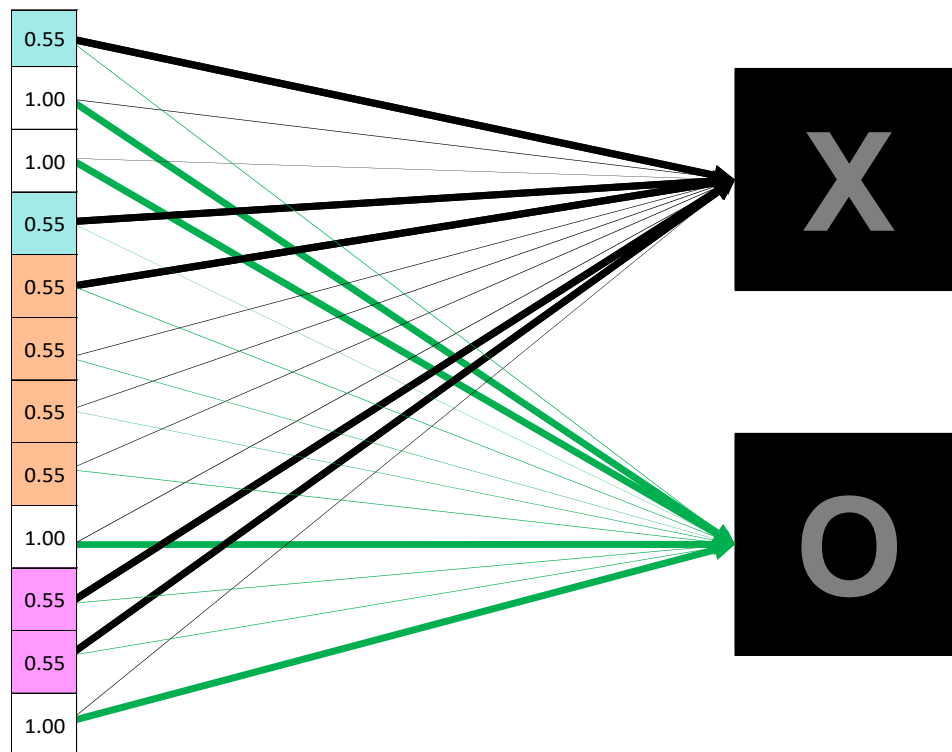
Layer fully-connected

- I layer fully connected sono i “normali” layer di reti neurali feed-forward piatte.
- Questi strati possono avere una funzione di attivazione non lineare o un'attivazione softmax per predire le classi.
- Per calcolare il nostro output, riorganizziamo semplicemente le matrici di output come un array 1D.

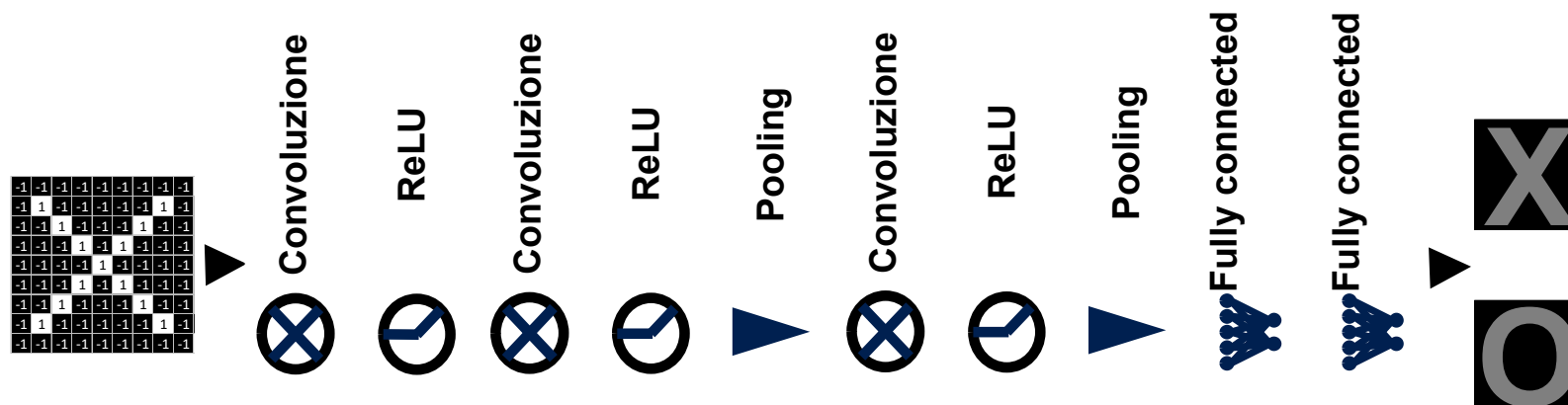


Layer fully-connected

- Una sommatoria del prodotto degli input e dei pesi in ogni nodo di output determina la previsione finale



Mettendo tutto insieme



Iperparametri

- Convoluzione
 - Dimensione del filtro
 - Numero di filtri
 - Padding
 - Stride
- Pooling
 - Dimensioni della finestra
 - Stride
- Fully connected
 - Numero di neuroni

Domande

